

Die Planetenbewegung und das Dreikörperproblem

Die Mathematik zum Computerprogramm «Simulator»

Erstellt 1.6.2026

Das vorliegende Dokument beschreibt die Planetenbewegung und Aspekte des Dreikörperproblems, soweit diese elementar zugänglich sind. Unterstützt werden die mathematischen Untersuchungen durch Experimente mit dem Computerprogramm «Simulator», welches die Simulation von n-Körper-Systemen im Universum ermöglicht.

Das Dokument soll eine Anregung sein für den erweiterten Mathematikunterricht auf der Mittelstufe, sei es für Angebote ausserhalb des obligatorischen Lehrplanes oder für individuelle Arbeiten von interessierten Schülern. Es ist insbesondere geeignet als Einführung in die Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen.

Die gesamte Themenreihe in Zusammenhang mit dem «Simulator» umfasst:

- *Die chaotischen Eigenschaften des logistischen Wachstums*
- *Der ovale Billardtisch und periodische Bahnen*
- *Newton Iteration und die komplexen Einheitswurzeln*
- *Iteration quadratischer Funktionen in der komplexen Ebene*
- *Numerische Methoden und gekoppelte Pendel*
- ***Die Planetenbewegung und das Dreikörperproblem***
- *Seltsame Attraktoren und die Wetterprognose von Edward Lorenz*
- *Fraktale Mengen und Lindenmayer-Systeme*
- *Zur Geschichte der Chaostheorie*
- *Programmierung eigener dynamischer Systeme im «Simulator»*

Jedes Thema wird in einem separaten Dokument behandelt.

Das Computerprogramm «Simulator» ermöglicht die Simulation einfacher dynamischer Systeme und das Experimentieren mit ihnen. Der Code ist öffentlich auf GitHub zugänglich, ebenso eine Microsoft Installer Version. Der entsprechende Link ist: <https://github.com/HermannBiner/Simulator>. Im «Simulator» sind folgende Dokumentationen auf Deutsch und Englisch integriert:

- *Mathematische Dokumentation mit Beispielen und Übungsaufgaben*
- *Technische Dokumentation mit detaillierter Beschreibung der Funktionalität*
- *Benutzerhandbuch mit Beispielen*
- *Versionshistorie*

Inhalt

1. Raum und Zeit.....	2
2. Das Zentrum des Planetensystems.....	6
3. Der Mond und das Gravitationsgesetz	9
4. Das Zweikörperproblem	12
5. Lösung des Zweikörperproblems.....	17
6. Das Gravitationsgesetz und die Kepler'schen Gesetze.....	22
7. Das 3-Körperproblem	24
8. Die Parkplätze von Lagrange	25
9. Henri Poincaré und der König von Schweden	31
10. Transversale homokline Punkte	35
11. Der Satz von Poincaré – Smale	38
12. Periodische Bahnen.....	43
13. Anhang: Angaben zu unserem Sonnensystem	45
14. Übungsbeispiele	46
Weiterführende Literatur	48

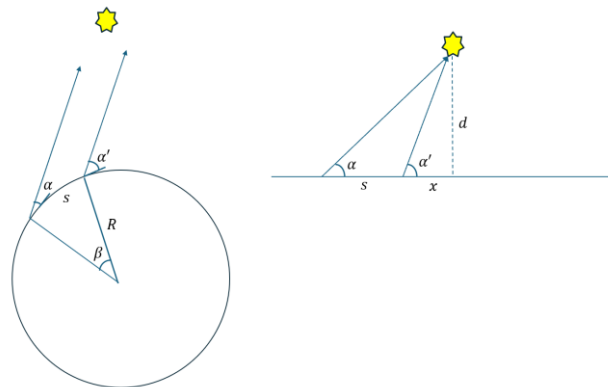
1. Raum und Zeit

Wir haben eine recht gute Vorstellung vom Raum, der uns umgibt, wenigstens im Bereich unserer näheren Umgebung. Auch wenn wir auf einer Erdkugel leben, fühlt sie sich (lokal) euklidisch an. Es gibt deshalb noch heute Menschen, welche behaupten, dass die Erde flach sei, ohne zu präzisieren, wie ihr Rand aussehen sollte. «Ich war schon an verschiedenen Orten auf der Erde und abgesehen von lokalen Unebenheiten war sie immer flach». Dasselbe würde auch eine Fliege behaupten, welche auf einer sehr grossen Sattelfläche herumkrabbelt.

Umso bemerkenswerter ist, dass bereits die alten Griechen die Erde als Kugel sahen. Mehrere Beobachtungen passten eher zu einer kugelförmigen Erde: Wenn Schiffe am Horizont verschwinden, geschieht dies allmählich. Zuerst verschwindet der Rumpf, dann erst der Mast. Umgekehrt tauchen zuerst hohe Gebäude am Horizont auf, wenn sich ein Schiff dem Festland nähert. Bei Mondfinsternissen wirft die Erde immer einen runden Schatten und das ist nur bei einer Kugelform möglich. Theoretisch könnte man auf der Erde (und auch die Fliege auf der Sattelfläche) die Winkelsumme in einem grossen Dreieck prüfen. Wenn die Erde eine Kugel ist, ist diese Summe grösser als 180° (für die Fliege wäre sie kleiner als 180°). Damit diese Abweichung mindestens 1° beträgt, wäre auf der Erde aber ein gleichseitiges Dreieck mit etwa 1'276 km Seitenlänge nötig. Das war für die Griechen nicht praktikabel.

Man könnte die Tatsache nutzen, dass der Nordstern auf der nördlichen Halbkugel während des ganzen Jahres und unabhängig von der Tages- (oder Nachtzeit) von einer Position auf der Erde aus immer denselben Winkel mit dem Horizont einschliesst, weil die Erdachse, abgesehen von einer

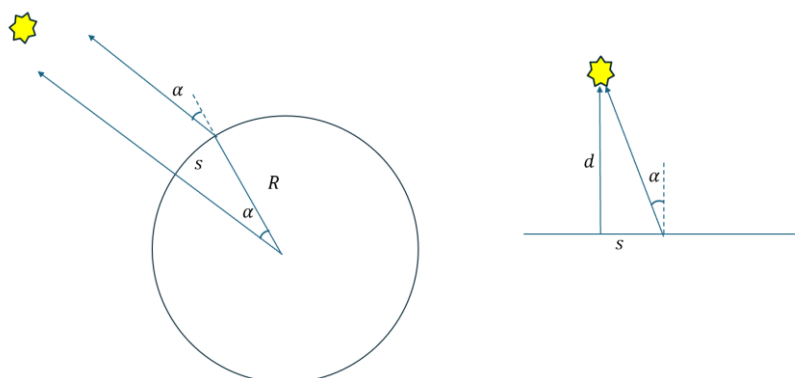
kleinen Präzession, immer auf ihn gerichtet ist. Dieser Winkel ist vom Breitengrad der Position abhängig. Das kann zwei Erklärungen haben: Entweder ist die Erde eine Kugel und die Richtstrahlen auf den Nordstern sind parallel, oder der Nordstern ist viel näher der Erde als erwartet.



Position des Nordsterns: Links im Falle der Erdkugel, rechts bei einer ebenen Erde

Der griechische Mathematiker Eratosthenes (ca. 275 – 193 v.Chr.) hat dazu ein Experiment gemacht. Er betrachtete nicht den Nordstern, sondern den Winkel des Sonnenschattens in Alexandria und Syene (heute Assuan). Das musste an beiden Orten am selben Tag und zur selben Zeit gemessen werden. Wenn die Sonne zur Sommersonnenwende – also dem längsten Tag am 21. Juni – am höchsten steht, war in Syene in einem tiefen Brunnen kein Schatten zusehen. Das heisst, die Sonne stand senkrecht über Syene. Am selben Tag und zur selben Zeit warf ein Stab in Alexandria einen Schatten, welcher einen Winkel von $\alpha = 7.2^\circ$ zur Sonne bildete. Wenn die Sonne an beiden Orten am höchsten steht, kommt diese Differenz nur durch den unterschiedlichen Breitengrad dieser Positionen zu Stande und ist identisch mit dem zugehörigen Zentriwinkel im Erdmittelpunkt. Tatsächlich ist der Breitengrad von Syene $24^\circ 05' \text{ N}$ und von Alexandria $31^\circ 13' \text{ N}$. Das ist eine Differenz von 7.15° .

Wir wissen nicht, wie genau Eratosthenes die zugehörige Distanz zwischen Alexandria und Syene gemessen hat, wobei er nur die Distanz der Breitengrade berücksichtigen musste, also entlang eines Meridians messen sollte. Offenbar hat er diese Distanz abgeschätzt und ist auf 5'000 «Stadien» gekommen. Wahrscheinlich hat Eratosthenes das ägyptische Stadion verwendet, welches 157.5 m misst. Somit ist $s = 5000 \cdot 157.5 \text{ m} = 787.5 \text{ km}$.

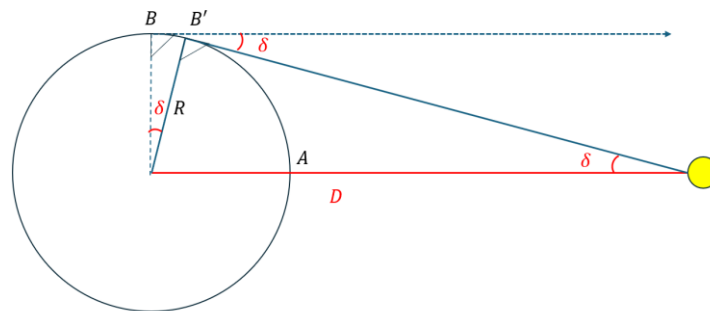


Das Experiment des Eratosthenes: Links im Falle der Kugel, rechts im Falle einer flachen Erde

Nun gilt für den Erdumfang $U = s \cdot \frac{360}{\alpha}$. Damit erhält man $U = 39'375$ km und für den Radius der Erde $R = \frac{U}{2\pi} \approx 6'267$ km. Das ist eine erstaunlich gute Schätzung für den aus heutiger Sicht richtigen Wert von 6'371 km.

Angenommen, die Erde wäre flach. Dann müsste der Winkel von 7.2° zustande kommen, weil die Sonne nahe bei der Erde ist. Das würde mit den gemessenen Werten für die Distanz Erde – Sonne den unwahrscheinlichen Wert $d = \frac{s}{\tan \alpha} = 6'233.7$ km ergeben! Als Vergleich dazu: Die Distanz Erde – Mond beträgt 384'400 km.

Die Griechen hatten auch für diese Distanz eine Schätzung. Man könnte eine ähnliche Methode anwenden wie für die Schätzung des Erdradius. Machen wir ein Gedankenexperiment:



Gedankenexperiment zur Messung der Parallaxe

Für einen Beobachter im Punkt A steht der Mond senkrecht auf seiner Beobachtungsebene. Ein zweiter Beobachter sucht einen Punkt, an welchem der Mond zum selben Zeitpunkt genau am Horizont steht. Wenn der Mond sehr weit weg wäre, dann wäre dies der Punkt B. Die gestrichelte Linie wäre dann parallel zur Linie zwischen Erdmittelpunkt zum Mond in obiger Skizze. Wenn der Mond aber näher an der Erde ist, dann ist er bereits für einen Beobachter im Punkt B' am Horizont. Daraus ergibt sich die sogenannte *Parallaxe*. Das ist die Abweichung δ von der parallelen Richtung. Allerdings hat man bei dieser Methode, um δ zu messen, das Problem, dass die Messung in A und B' gleichzeitig erfolgen muss. Wenn man sich selbst durch die Erddrehung von A nach B' «transportieren» liesse, muss man die Verschiebung des Mondes während dieser Zeit einbeziehen.

Der griechische Astronom Hipparchos von Nicäa (ca. 190 – 120 v. Chr.) hat die Parallaxe für den Mond tatsächlich berechnet. Seine Schriften sind aber verloren gegangen und man weiss nicht, wie er die Berechnung durchgeführt hat. Vielleicht verwendete er dazu die Beobachtungen einer Sonnenfinsternis, die etwas vor seiner Zeit stattfand, nämlich am 14. März 190 v. Chr.: In Hellepont (heute die Dardanellen) wurde die Sonne durch den Mond vollständig bedeckt. In Alexandria nur etwa zu 4/5. Damit berechnete Hipparchos als Schätzung: $\delta \approx 58' = 0.9667^\circ$. Es gilt dann: $D = \frac{R}{\tan \delta} = R \cdot 59.3$, wobei R der Erdradius ist. Das kommt dem wirklichen Wert $D = R \cdot 60.3$ erstaunlich nahe.

Wir haben bisher etwas Aufwand betrieben, um zu zeigen, dass Näherungen für den Erdradius und den Abstand Erde – Mond mit elementaren Methoden berechenbar sind. Der Grund dafür ist, dass Newton diese Messgrößen bei der Entdeckung des Gravitationsgesetzes brauchte.

Bei den Berechnungen trat das Problem auf, dass die Experimente an verschiedenen Orten *zur selben Zeit* durchgeführt werden mussten. Eratosthenes hat dieses Problem mit Hilfe der Sommersonnenwende gelöst. Ohne Uhren haben wir aber kein natürliches «Gefühl» für die Zeit. Wir haben die grösste Mühe abzuschätzen, wie lange eine Stunde dauert. An einer Party scheint sie in

kürzester Zeit zu vergehen. Beim Zahnarzt dauert sie ewig. Sie ist für uns ein Mysterium. Wir können zwar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Die Gegenwart aber «fließt stetig vorwärts», ohne dass wir sie beeinflussen können.

Angenommen, wir haben keine Uhren und leben zur Zeit der alten Griechen. Wenn wir tagsüber draussen sind und das Wetter gut ist, könnten wir uns zeitlich am Stand der Sonne orientieren. Die Mondphasen würden uns helfen, das Jahr in Monate einzuteilen. Wenn wir einen senkrechten Stab in der Erde fixieren, könnten wir die Spitze des Schattens während des Jahres markieren und so in folgenden Jahren sowohl die Tageszeit wie auch die Jahreszeit abschätzen. Wenn wir zeitliche Fixpunkte brauchen, welche unabhängig von der geographischen Position sind, wird es schwierig. Ein solcher Fixpunkt könnte der Tag der Sommersonnenwende sein. Oberhalb des Tropengürtels ist dieser Tag für jeden Ort derselbe und kann lokal bestimmt werden, nämlich als Tag, an welchem die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht. Sie geht dann auch am östlichsten Punkt am Horizont auf und man kann diesen Punkt in der Landschaft markieren. Stonehenge ist ein solches Beispiel.



Die Achse von Stonehenge ist auf den Punkt der Sommersonnenwende ausgerichtet

Auch der Sternenhimmel und seine «Bewegung» gegenüber der Erde kann uns als Kalender dienen. Woher kommt diese Bewegung? Betrachtet man den Sternenhimmel, dann «sieht man», dass sich dieser um den Nordstern dreht.



Dreht sich der Sternenhimmel um eine Achse durch den Nordstern?

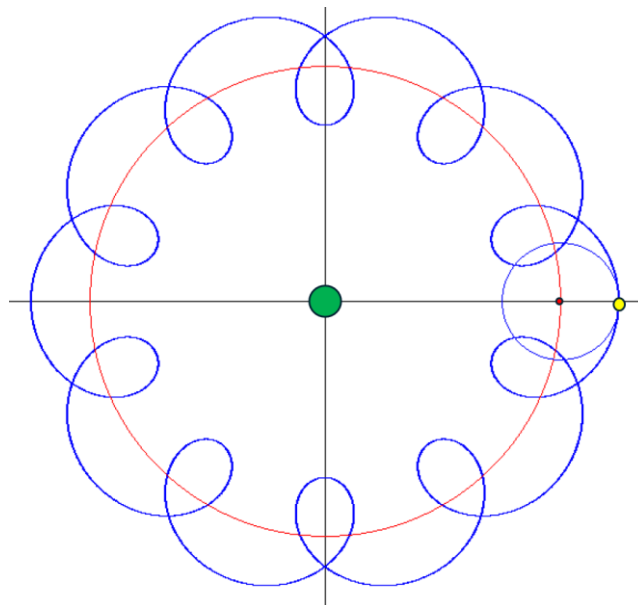
Ebenso bewegen sich Sonne, Mond und die Planeten am Himmel. Die Erde hingegen ist in Ruhe: Niemand hat auf der Erde je einen «Fahrtwind» oder Beschleunigungskräfte verspürt. Ja, so könnte man noch heute in gewissen Kreisen argumentieren.

Was man jedenfalls feststellt: die relativen Abstände zwischen den Fixsternen bleiben mindestens kurzfristig konstant. Hingegen wandern die Planeten relativ zum Fixsternhimmel, und zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Von der Erde aus gesehen, wandern sie manchmal auch rückwärts, nämlich dann, wenn in Wirklichkeit die Erde einen langsameren Planeten (z.B. den Mars) überholt.

Die Zeit als Phänomen selbst wurde nicht hinterfragt. Es war klar, dass Uhren an allen Punkten des Universums, welches als dreidimensionaler euklidischer Raum gedacht wurde, gleich schnell laufen. Seit Albert Einstein den Begriff der «Gleichzeitigkeit» untersuchte und die Lichtgeschwindigkeit als globale Konstante unabhängig vom Bezugssystem des Beobachters postulierte, wurde alles viel komplexer: Raum und Zeit bilden eine Einheit, die vierdimensionale Raumzeit. Diese ist nicht mehr euklidisch, sondern wird durch die Anwesenheit von Materie «gekrümmt». Uhren laufen in einem Gravitationsfeld langsamer. Das ist eine Revolution, welche unser Weltbild mindestens so stark umgekrempelt hat wie die Erkenntnis, dass sich die Erde vielleicht doch bewegt und dass sie nicht im Zentrum des Sonnensystems liegt.

2. Das Zentrum des Planetensystems

Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) postulierte ein geozentrisches Weltbild. Claudios Ptolemäus (ca. 100 – 160) verfeinerte dieses Modell durch Epizykel: Die Planeten bewegten sich auf kleinen Kreisen, deren Mittelpunkt auf einem Hauptkreis um die Erde wanderten. Damit erklärte er auch die manchmal rückläufige Planetenbewegung. Er verfeinerte dieses Modell so, dass er eine sehr gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen erzielte.



Der gelbe Planet dreht sich um den kleinen Kreis, dessen Mittelpunkt gleichzeitig sich auf dem grossen, roten Kreis dreht. Im Mittelpunkt steht die Erde

Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) postulierte als Alternative das heliozentrische Weltbild, in welche die Sonne im Mittelpunkt steht, die Erde ein gewöhnlicher Planet ist, der um die Sonne kreist und

gleichzeitig rotiert. Damit konnte er die manchmal rückläufige Bewegung der Planeten elegant erklären. Sein Modell war aber nicht präziser als das geozentrische mit den Epizykeln.

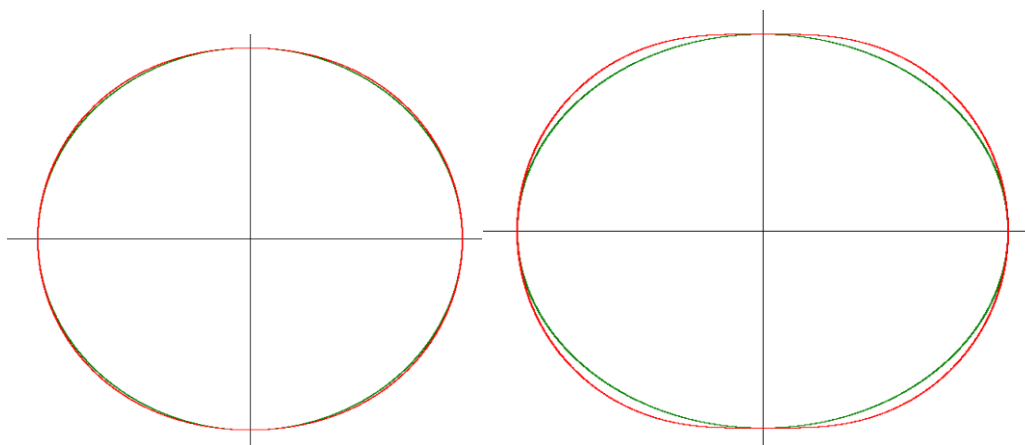
Nun hatte man also zwei Modelle und es brauchte exakte Beobachtungen, um festzustellen, welches besser geeignet war, um die Positionen der Planeten zu erklären. Diese Daten lieferte Tycho Brahe (1546 – 1601). Er beobachtete den Sternenhimmel während Jahrzehnten mit einer bis dann nie dagewesenen Präzision von bis zu einer Bogenminute. Man muss sich vor Augen halten, dass damals die Positionen der Planeten nur mit Hilfe von Winkelmessungen bestimmt werden konnten. Der wahre Abstand Erde – Sonne war nicht bekannt, sondern nur die Position der Sonne relativ zur Erde in Form von Winkeln. Für diese Winkelmessungen verwendete Tycho Brahe Kugelkoordinaten. Als Bezugsebene definierte er die Ekliptik und als Nullpunkt auf der Ekliptik den Frühlingspunkt. Das ist der Schnittpunkt zwischen Ekliptik und Äquatorebene, den die Sonne zu Frühlingsanfang am 21. März passiert. Damit war das Bezugssystem für die Positionen definiert, wobei die effektiven Abstände relativ zur astronomischen Einheit (das ist der Abstand Erde – Sonne) bestimmt wurden. Sein Modell war ein Kompromiss zwischen geozentrischem und heliozentrischem Weltbild: Die ruhende Erde stand im Zentrum des Universums, umkreist vom Mond. Die Sonne bewegte sich einmal pro Tag um die Erde und die übrigen Planeten um die Sonne.

Johannes Kepler (1571 – 1630) hat mit Tycho Brahe zusammengearbeitet und «erbte» nach dessen Tod seine sehr genauen Daten über die Planetenpositionen. Er versuchte diese Daten zu erklären und verwendete das heliozentrische Weltbild des Kopernikus inklusive der Korrekturen durch Epizykel. Beim Mars konnte er aber auch mit Epizykeln eine hartnäckige Abweichung von 8' nicht erklären. Schliesslich machte er die bahnbrechende Entdeckung: Das Modell stimme mit den Beobachtungen präzise überein, wenn man für die Planetenbahnen Ellipsen postulierte, statt mit Epizykeln zu arbeiten.

Wir wollen in einer Computersimulation untersuchen, wie sich eine Ellipse durch eine epizyklische Bahn approximieren lässt. In einer Übung wird gezeigt, dass eine gute Approximation für die Ellipse mit Halbachsen a, b die Kurve

$$\vec{r}(t) = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} \cos(3t) \\ \sin(3t) \end{pmatrix}$$

ist, mindestens so lange a und b nicht allzu sehr voneinander abweichen. Im nachfolgenden Bild ist die Ellipse grün und die epizyklische Approximation rot gezeichnet.



Links: Ellipse mit $a = 1, b = 0.9$. Rechts: Ellipse mit $a = 1, b = 0.8$

Auf der linken Seite ist die Abweichung klein und kaum zu erkennen. Rechts ist sie deutlich.

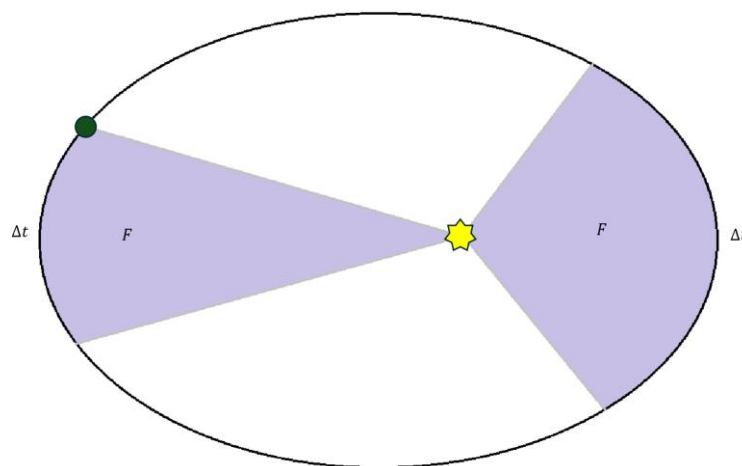
Bei den Planeten weichen die Halbachsen sehr wenig voneinander ab. Am grössten ist der Unterschied beim Mars. Wenn man die grosse Halbachse auf $a = 1$ normiert, gilt $b = 0.995$. Die zweitgrösste Abweichung der damals bekannten Planeten hat der Saturn. Wenn man bei ihm $a = 1$ normiert, gilt $b = 0.9985$. Da ist der Unterschied zwischen Ellipse und Epizykel kaum mehr zu erkennen.

Auf Grund seiner Erkenntnis formulierte Kepler folgende Gesetze:

Satz 2.1 (Kepler'sche Gesetze)

- 1) Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, wobei die Sonne in einem der Brennpunkte steht.
- 2) Die Verbindungslinie zwischen einem Planeten und der Sonne überstreicht zu gleichen Zeiten gleiche Flächen.
- 3) Wenn man zwei Planeten und die grossen Halbachsen a_1, a_2 ihrer elliptischen Bahnen vergleicht, dann gilt: $(T_1/T_2)^2 = (a_1/a_2)^3$, wobei T_1, T_2 die Zeiten sind, welche die Planeten für einen Umlauf brauchen.

□



Das erste und zweite Kepler'sche Gesetz

Dieses Modell erklärte die Beobachtungen präzise und somit war das geozentrische Weltbild aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht mehr haltbar. Es dauerte aber noch über 150 Jahre, bis sich die naturwissenschaftliche Methode gegen religiöse und philosophische Vorstellungen durchsetzte.

Ein einflussreicher Befürworter des heliozentrischen Weltbildes war Galileo Galilei (1564 – 1641). Er war ein Universalgelehrter und leistete Beiträge in allen Bereichen der Naturwissenschaft und Medizin. Er entwickelte ein Fernrohr mit 30-facher Vergrösserung, indem er selbst die zugehörigen Linsen schliiff. Damit entdeckte er die vier grössten Jupitermonde. Er beobachtete, dass die Venus wie der Mond Phasen hatte, manchmal zwischen Erde und Sonne lag, und manchmal jenseits der Sonne. Das war nur im heliozentrischen Weltbild möglich.

Auch wenn einige kirchliche Vertreter das heliozentrische Weltbild ebenfalls akzeptierten, fiel dieses Weltbild und damit auch seine Vertreter, darunter auch Galilei, 1616 unter den Bann der Inquisition. Erst 1758 wurde das Verbot der Verbreitung des heliozentrischen Weltbildes von der katholischen Kirche aufgehoben.

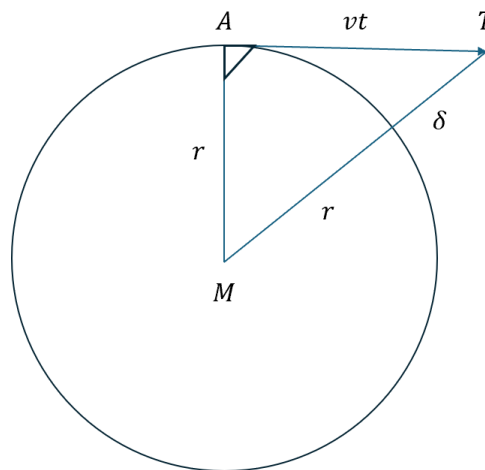
3. Der Mond und das Gravitationsgesetz

Im Schulprojekt «Numerische Methoden und gekoppelte Pendel» haben wir die Newtonschen Gesetze kennen gelernt. Etwas frei formuliert, lauten diese:

- Wenn sich ein Körper bewegt, ist für die Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit keine Kraft nötig, im Gegensatz zu früheren Auffassungen, sondern der Körper bewegt sich «von selbst» mit konstanter Geschwindigkeit
- Kraft = Gegenkraft: Wenn die Erde eine Kraft auf den Mond ausübt, dann übt dieser dieselbe Kraft auf die Erde aus, aber in Gegenrichtung.
- Kraft = Masse $\times$ Beschleunigung

Bereits Kepler hat bemerkt, dass Körper, welche sich auf Kreisbahnen bewegen, «eine Tendenz nach aussen» haben. Er hat vermutet, dass die Sonne eine Art «magnetische» Kraft auf die Planeten ausübt, um diese auf ihrer Bahn zu halten und die «Tendenz nach aussen» auszugleichen.

Christian Huygens (1629 – 1695) hat diese «Tendenz nach aussen» auf clevere Art analysiert. Seine Überlegung war folgende:



Die Analyse von Huygens zur Zentrifugalbeschleunigung

Angenommen, ein Körper bewegt sich mit der Tangentialgeschwindigkeit v auf dem Kreis mit Mittelpunkt M . Wenn er im Punkt A tangential weiterfliegen würde, hätte er nach der Zeit t die Strecke vt zurückgelegt. Tatsächlich bleibt er aber weiterhin auf dem Kreis, hat also gleichzeitig die Strecke δ in Richtung M zurückgelegt. Es gilt im rechtwinkligen Dreieck MAT :

$$\delta = \sqrt{r^2 + (vt)^2} - r$$

Wenn t sehr klein ist, dann ist $vt \ll r$ und somit gilt die Näherung (welche man durch Quadrieren überprüft):

$$\sqrt{r^2 + (vt)^2} \approx r + \frac{(vt)^2}{2r}$$

Also ist: $\delta \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{r} \cdot t^2$. Nun hat Huygens dieses Resultat mit dem freien Fall verglichen, für den nach Galileo bei gleichmässiger Beschleunigung a für die zurückgelegte Strecke s gilt: $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.

Somit folgerte er: Die Zentripetalbeschleunigung, welche den Körper auf der Kreisbahn mit Radius r hält, muss gelten:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

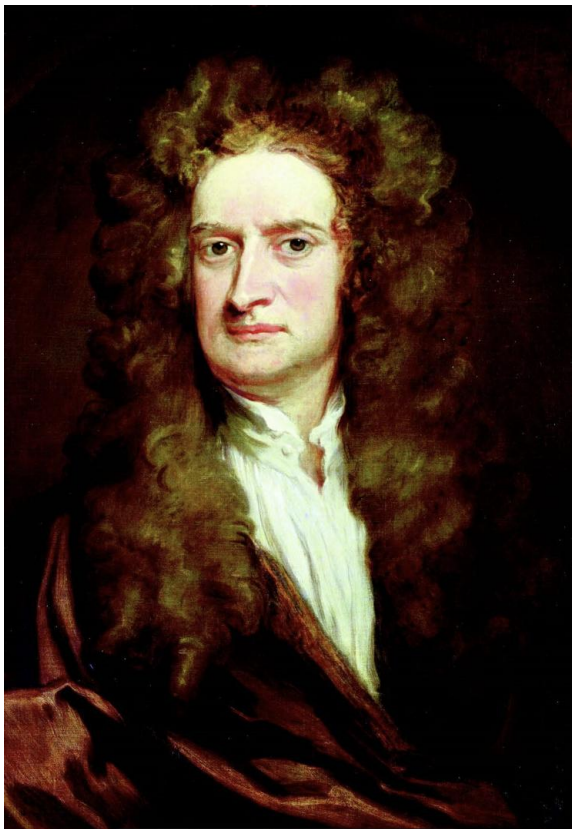
Mit Newton's Gesetz $F = ma$ gilt somit für die nötige Zentripetalkraft, welche den Körper auf der Kreisbahn hält:

Satz 3.1

Damit ein Körper, welcher mit konstanter Tangentialgeschwindigkeit v kreist, auf dieser Kreisbahn bleibt, muss auf ihn folgende Zentripetalkraft wirken:

$$F_p = m \frac{v^2}{r}$$

□



Isaac Newton (1643 – 1727) formulierte nicht nur die Newton'schen Bewegungsgesetze, sondern auch das Gravitationsgesetz. Er entwickelte die Infinitesimalrechnung und konnte damit herleiten, dass aus dem Gravitationsgesetz die Kepler'schen Gesetze folgen. Das galt als eine der grössten Leistungen in der Geschichte der Physik.

(Die Infinitesimalrechnung wurde unabhängig von Newton und parallel dazu auch von Gottlieb Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) entwickelt.)

Damit die Planeten auf ihren Bahnen blieben, musste eine Zentripetalkraft wirken. Die Legende sagt, dass Newton durch einen fallenden Apfel auf die Idee kam, dass dieselbe Kraft, die den Apfel fallen liess, auch als Zentripetalkraft auf den Mond wirkte. Der Begriff der «Gravitation» war schon vor Newton als «Schwersein» in Gebrauch. Newton schätzte nun anhand der Mondbahn ab, wie diese Gravitationskraft aussehen sollte. Sie sollte gerade die Zentripetalkraft ergeben. Er postulierte, dass die Gravitationskraft mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt und untersuchte diese Hypothese anhand der Mondbewegung. Dazu brauchte er lediglich den Erdradius $R_{\oplus}$, die Fallbeschleunigung g und den Abstand Erde – Mond r . Zusammen mit der Umlaufzeit T des Mondes um die Erde waren alle diese Grössen bekannt:

$$R_{\oplus} \approx 6.37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$r \approx 3.84 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$T \approx 27.32 \text{ Tage} = 2.36 \cdot 10^6 \text{ s}$$

Versuchen wir, diesen Test zu rekonstruieren. Denken wir uns den Mond als punktförmig mit der Masse m_M . Wenn er auf der Erdoberfläche wäre, dann wäre die auf ihn wirkende Gravitationskraft

$$F_{R\oplus} = m_M g$$

Wenn die Kraft proportional zum Abstand im Quadrat abnimmt, ist die Gravitationskraft auf den Mond im Abstand r

$$F_r = m_M g \left(\frac{R_{\oplus}}{r} \right)^2$$

Die Geschwindigkeit des Mondes ist $v = \frac{2\pi r}{T}$. Somit ist die nötige Zentripetalkraft

$$F_p = m_M \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Wenn also Newton's Annahme stimmt, dann muss gelten

$$F_r = F_p$$

Dabei kürzt sich die Masse des Mondes heraus! Mit den obigen Zahlen ist (auf zwei Stellen gerundet):

$$\frac{F_r}{m_M} \approx 9.81 \cdot \left(\frac{6.37 \cdot 10^6}{3.84 \cdot 10^8} \right)^2 = 27.00 \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{F_p}{m_M} \approx \frac{4\pi^2 \cdot 3.84 \cdot 10^8}{(2.36 \cdot 10^6)^2} = 27.22 \cdot 10^{-4}$$

Das stimmt angesichts dessen, dass man mit Näherungen arbeitet, auch was die Mondbahn betrifft, sehr gut überein. Aus Symmetrie folgerte Newton: Da die Kraft proportional zur Masse des Mondes ist, muss die Gegenkraft proportional zur Erdmasse sein. Somit gilt:

Satz 3.2 (Gravitationsgesetz)

Zwischen zwei Massen m_1, m_2 welche sich im Abstand r voneinander befinden wirkt die Gravitationskraft:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

□

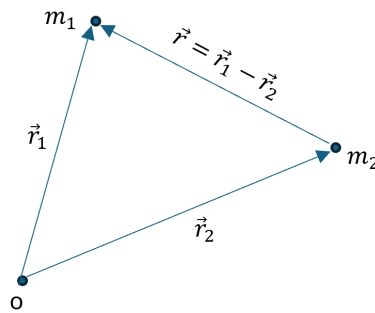
Da Newton weder die Masse der Erde noch jene des Mondes kannte, konnte er auch die Gravitationskonstante $G \approx 6.6743 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$ nicht bestimmen, sondern arbeitete lediglich mit Proportionen. Hingegen war das Produkt $GM_{\oplus} \approx 3.98 \cdot 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ bekannt, wobei $M_{\oplus}$ die Masse der Erde ist. Dieses Produkt ergibt sich aus der Gleichung für die Gravitationskraft und einer Masse m an der Erdoberfläche: $F = mg = GM_{\oplus} \frac{m}{R_{\oplus}^2}$.

Die Gravitationskonstante wurde erst 1797 durch Henry Cavendish mit Hilfe einer Gravitationswaage näherungsweise bestimmt.

4. Das Zweikörperproblem

Im Folgenden untersuchen wir, was für Auswirkungen das Gravitationsgesetz auf zwei Massen hat, welche sich im gegenseitigen Gravitationsfeld bewegen. Wir betrachten also zwei Massen m_1, m_2 welche sich zum Zeitpunkt t an den Positionen $\vec{r}_1(t), \vec{r}_2(t)$ befinden. Dabei soll $\vec{r}_1(0) \neq \vec{r}_2(0)$ sein.

Zwischen den Massen wirkt die Kraft $\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2}$ in Richtung der jeweils anderen Masse, wobei $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \neq \vec{0}$ der Differenzvektor der Positionen ist



Zwei Massen im Universum

Nach dem Kraftgesetz und Gravitationsgesetz hat man die Bewegungsgleichungen:

$$(1) \begin{cases} m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \end{cases}$$

Satz 4.1

Für zwei Massen m_1, m_2 an den Positionen $\vec{r}_1, \vec{r}_2$, die im gegenseitigen Gravitationsfeld bewegen, gelten die Bewegungsgleichungen:

$$(2) \begin{cases} \ddot{\vec{r}}_1 = -G \frac{m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \\ \ddot{\vec{r}}_2 = G \frac{m_1}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \end{cases}$$

Dabei ist $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$.

□

Zuerst wollen wir zeigen, dass aus diesen Gleichungen die klassischen Erhaltungssätze folgen.

Wir prüfen zuerst den *Impulssatz*. Addiert man die Gleichungen (1), erhält man:

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \vec{0}$$

Durch Integration nach t den Gesamtimpuls des Systems ergibt sich:

$$m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 = \vec{p}$$

Wobei $\vec{p}$ konstant ist.

Der Schwerpunkt des Systems ist das mit den Massen gewichtete Mittel ihrer Ortskoordinaten. Wenn $\vec{r}_s$ die Koordinate des Schwerpunktes ist und $M := m_1 + m_2$, dann gilt:

$$\vec{r}_s = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M}$$

Daraus folgt für den Gesamtimpuls des Systems:

$$M \dot{\vec{r}}_s = m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2$$

Aus $M \dot{\vec{r}}_s = \vec{p} = \text{konstant}$ folgt als Nebenresultat, dass sich der Schwerpunkt des Systems mit *konstanter Geschwindigkeit* bewegt.

Nun untersuchen wir den *Drehimpulssatz*. Für den Gesamtdrehimpuls $\vec{L}$ des Systems gilt:

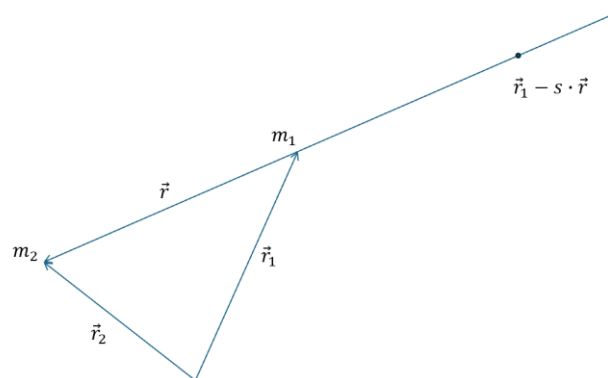
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \vec{L} &= \frac{d}{dt} (\vec{r}_1 \times m_1 \dot{\vec{r}}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \dot{\vec{r}}_2) = \vec{r}_1 \times m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \ddot{\vec{r}}_2 \\ &= -\vec{r}_1 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} + \vec{r}_2 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \vec{r} \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \vec{0} \end{aligned}$$

Somit ist der Drehimpuls $\vec{L}$ des Systems konstant.

Wir prüfen noch, dass die *Gesamtenergie* des Systems konstant ist. Dazu brauchen wir die potenzielle Energie. Diese wird definiert durch die Arbeit, die beim Verschieben einer Masse in einem Kraftfeld geleistet werden muss. Dabei ist die infinitesimale Arbeit das Skalarprodukt aus der wirkenden Kraft in einem Punkt und der zurückgelegten infinitesimalen Wegstrecke.

Für das Kraftfeld können wir vom Gravitationsfeld von m_2 ausgehen und darin die Masse m_1 verschieben. Wir könnten auch umgekehrt vom Gravitationsfeld von m_1 ausgehen und darin m_2 verschieben und erhalten dasselbe Resultat für die Energieerhaltung. Man kann aber nicht beides mischen, sonst «zählt» man die potenzielle Energie doppelt.

Nun normieren wir die potenzielle Energie so, dass ihr Nullpunkt im Unendlichen liegt. Wenn die Masse m_1 an der Position $\vec{r}_1$ ist, dann ist ihre potenzielle Energie gleich der Arbeit, die geleistet werden muss, um diese Masse aus ihrer Position ins Unendliche zu schieben. Da wir für die Arbeit das Skalarprodukt zwischen Kraft und Wegelement brauchen, wählen wir eine Verschiebung entgegen der Krafrichtung. Das ist eine Verschiebung auf der Geraden $\vec{r}_1 - s \cdot \vec{r}, 0 \leq s < \infty$.



Berechnung der potenziellen Energie der Masse m_1 an der Position $\vec{r}_1$ im Gravitationsfeld von m_2

An der Stelle $\vec{r}_1 - s \cdot \vec{r}$ wirkt die Gravitationskraft

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - s \cdot \vec{r} - \vec{r}_2|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = -G \frac{m_1 m_2}{|(1-s)\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = -G \frac{m_1 m_2 \vec{r}}{(1-s)^2 |\vec{r}|^3}$$

Das infinitesimale Wegelement ist: $-\vec{r} ds$. Somit ist die potenzielle Energie das Integral:

$$E_{pot} = \int_0^\infty G \frac{m_1 m_2 \vec{r} \cdot \vec{r}}{(1-s)^2 |\vec{r}|^3} ds = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|} \int_0^\infty \frac{ds}{(1-s)^2}$$

Wie man nachrechnen kann, gilt:

$$\frac{d}{ds} \frac{1}{1-s} = \frac{1}{(1-s)^2}$$

Somit gilt:

$$E_{pot} = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|}$$

Da im Nenner nur der Betrag des Abstandes zwischen den Massen m_1 und m_2 auftritt, hätte man dasselbe Resultat, wenn man statt m_1 im Gravitationsfeld von m_2 bewegt, umgekehrt m_2 im Gravitationsfeld von m_1 bewegen würde.

Für die Gesamtenergie haben wir dann

$$E = \frac{1}{2} m_1 |\dot{\vec{r}}_1|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\dot{\vec{r}}_2|^2 - G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|}$$

Nun betrachten wir $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ wieder variabel in Abhängigkeit von der Zeit t und berechnen:

$$\frac{d}{dt} E = m_1 \dot{\vec{r}}_1 \cdot \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 \cdot \ddot{\vec{r}}_2 + G m_1 m_2 \frac{\vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}}{|\vec{r}|^3}$$

Wir setzen $\gamma = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^3}$. Dann ist nach (2): $m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = -\gamma \vec{r}$ und $m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \gamma \vec{r}$ und man hat:

$$\frac{d}{dt} E = -\dot{\vec{r}}_1 \cdot \gamma \vec{r} + \dot{\vec{r}}_2 \cdot \gamma \vec{r} + \gamma \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}} = -\dot{\vec{r}} \cdot \gamma \vec{r} + \gamma \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}} = 0$$

Es gilt also:

Satz 4.2

Bei der Bewegung von zwei Körpern im gegenseitigen Gravitationsfeld bleiben Impuls, Drehimpuls und Energie des Systems erhalten. Ferner bewegt sich der Schwerpunkt des Systems mit konstanter Geschwindigkeit. $\square$

Im Folgenden wollen wir zuerst ein Bezugssystem wählen, welches für die Diskussion dieser Bewegungsgleichungen optimal ist. Wir stellen fest:

Lemma 4.3

Die Gleichungen (2) sind unabhängig von der Wahl des Bezugssystems, das heisst, von der Wahl des Nullpunktes und der Ausrichtung des (kartesischen) Koordinatensystems. $\square$

Beweis:

Wenn wir einen neuen Nullpunkt wählen, wobei der alte Nullpunkt durch die Translation $\vec{c}$ in den neuen geschoben wird, dann gilt für die neuen Koordinaten der beiden Massen: $\vec{r}'_{1,2} = \vec{r}_{1,2} - \vec{c}$. Es gilt $\ddot{\vec{r}}'_{1,2} = \ddot{\vec{r}}_{1,2}$ und $\vec{r}' = \vec{r}'_1 - \vec{r}'_2 = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}$. Somit bleiben die Gleichungssysteme unverändert.

Wie drehen nun das Koordinatensystem und bezeichnen diese Drehung mit D . Diese Drehung ist bijektiv und D^{-1} führt das gedrehte Koordinatensystem wieder ins ursprüngliche zurück. Seien $\vec{r}'_{1,2}$ die Positionen der Massen im gedrehten System. Dann gilt: $\vec{r}_{1,2} = D^{-1}\vec{r}'_{1,2} \cdot D$ und damit auch D^{-1} sind längentreu, es gilt also $|\vec{r}| = |D^{-1}\vec{r}'| = |\vec{r}'|$. Somit geht die erste Gleichung (2) über in:

$$D^{-1}\ddot{\vec{r}}'_1 = -G \frac{m_2}{|\vec{r}'|^3} \cdot D^{-1}\vec{r}'$$

Da D^{-1} bijektiv ist, folgt daraus:

$$\ddot{\vec{r}}'_1 = -G \frac{m_2}{|\vec{r}'|^3} \cdot \vec{r}'$$

Dasselbe gilt für die zweite Gleichung. Das heisst, die neuen Koordinaten erfüllen dieselben Gleichungen (2) wie die alten. $\square$

Aus Lemma 4.3 folgt, dass wir den Nullpunkt des Bezugssystems frei wählen können. Hier drängt sich der Schwerpunkt als «natürlicher» Nullpunkt auf. Da er sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, wirken in diesem Bezugssystem keine äusseren Kräfte und wir haben ein *Inertialsystem*.

Wenn der Nullpunkt im Schwerpunkt liegt, gilt $m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 = \vec{0}$ und $\vec{r}_2 = -\frac{m_1}{m_2}\vec{r}_1$. Damit haben wir

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \frac{M}{m_2}\vec{r}_1$$

Nun setzen wir dieses in die erste Gleichung von Satz 4.1 ein und erhalten das Resultat:

$$\ddot{\vec{r}}_1 = -G \frac{m_2 \cdot \frac{M}{m_2}\vec{r}_1}{\left|\frac{M}{m_2}\vec{r}_1\right|^3} = -G \frac{m_2^3\vec{r}_1}{M^2|\vec{r}_1|^3}$$

Eine entsprechende Rechnung liefert ein analoges Resultat für die zweite Gleichung und es gilt:

Satz 4.4

Bezüglich eines Koordinatensystems mit Nullpunkt im Schwerpunkt gelten die Bewegungsgleichungen:

$$(3) \begin{cases} \ddot{\vec{r}}_1 = -G \frac{m_2^3}{M^2} \cdot \frac{\vec{r}_1}{|\vec{r}_1|^3} \\ \ddot{\vec{r}}_2 = -G \frac{m_1^3}{M^2} \cdot \frac{\vec{r}_2}{|\vec{r}_2|^3} \end{cases}$$

Dabei ist $M = m_1 + m_2$ die Gesamtmasse.

$\square$

Aus Satz 4.4 folgt: Die beiden Differentialgleichungen sind nicht mehr «gekoppelt» und man kann die Bahn jeder Masse relativ zum Schwerpunkt einzeln betrachten. Wir haben das Zweikörperproblem auf ein «Einkörperproblem» zurückgeführt.

Nun können wir das Koordinatensystem mit Nullpunkt im Schwerpunkt noch geeignet ausrichten. Dazu hilft:

Lemma 4.5

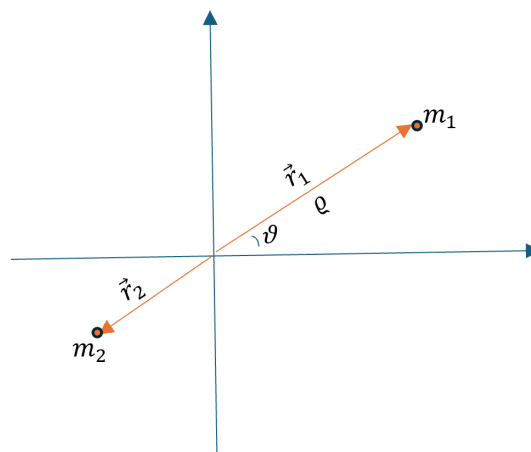
Die Bahnen der beiden Massen verlaufen in der Ebene, welche durch den Differenzvektor $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ und dessen Ableitung $\dot{\vec{r}}$ aufgespannt wird. $\square$

Beweis:

Wir setzen $\vec{h} := \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$. Wegen den Gleichungen (2) ist $\ddot{\vec{r}}_{1,2} \parallel \vec{r}$ und damit auch $\ddot{\vec{r}} \parallel \vec{r}$. Damit ist: $\vec{h} = \vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = \vec{0}$, also ist $\vec{h}$ konstant und steht auf der Ebene senkrecht, die von $\vec{r}$ und $\dot{\vec{r}}$ aufgespannt wird. $\square$

Damit können wir das Koordinatensystem so drehen, dass die x, y -Ebene in die Ebene fällt, welche von $\vec{r}$ und $\dot{\vec{r}}$ aufgespannt wird. Nach Lemma 4.5 verläuft die Bewegung in dieser Ebene. Nach Lemma 4.3 hat man in den neuen Koordinaten immer noch dieselben Bewegungsgleichungen und wir verzichten darauf, die neuen Koordinaten mit einem ' zu markieren.

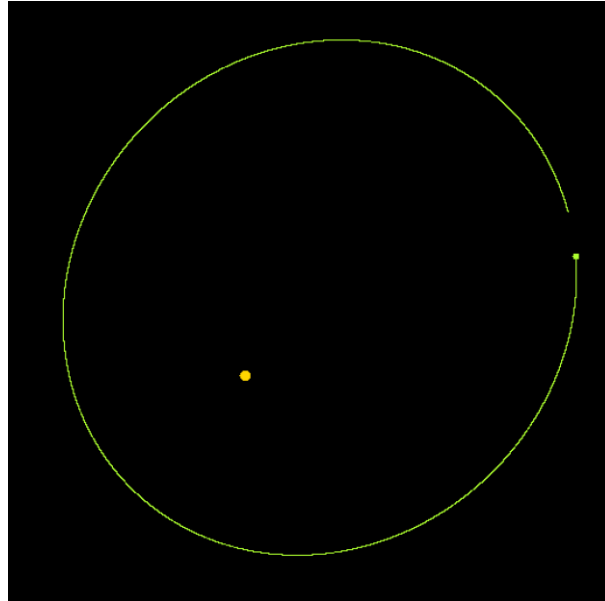
Folgende Skizze zeigt die entsprechende Situation.



Lage der Massen relativ zum Koordinatensystem im Schwerpunkt und der $\vec{r}, \dot{\vec{r}}$ - Ebene

Wenn die Bewegung nun in der x, y -Ebene verläuft, stellen die Gleichungen (3) – in Komponenten zerlegt – zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung dar.

Im Simulator werden diese Gleichung numerisch mit dem Runge-Kutta Verfahren approximiert. Dieses Verfahren wurde im Schulprojekt «Numerische Methoden und gekoppelte Pendel» erläutert. Im Simulator kann man die Startposition, die Masse und auch die Geschwindigkeit (im Perihel und damit senkrecht zum Ortsvektor) eines Planeten ändern und damit experimentieren.



Simulation der Bahn des Jupiters, gestartet aus einer etwas verschobenen Position

5. Lösung des Zweikörperproblems

Im Folgenden suchen wir eine Lösung der ersten Gleichung (3) aus Satz 4.4 für die Masse m_1 und müssen dazu nur noch die x, y -Ebene betrachten.

Wir führen zuerst *Polarkoordinaten* ein (siehe vorherige Skizze):

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= \varrho \begin{pmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{pmatrix}, |\vec{r}_1| = \varrho \\ \dot{\vec{r}}_1 &= \dot{\varrho} \begin{pmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{pmatrix} + \varrho \dot{\vartheta} \begin{pmatrix} -\sin\vartheta \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} \\ \ddot{\vec{r}}_1 &= \ddot{\varrho} \begin{pmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{pmatrix} + 2\dot{\varrho}\dot{\vartheta} \begin{pmatrix} -\sin\vartheta \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} + \varrho\ddot{\vartheta} \begin{pmatrix} -\sin\vartheta \\ \cos\vartheta \end{pmatrix} + \varrho\dot{\vartheta}^2 \begin{pmatrix} -\cos\vartheta \\ -\sin\vartheta \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Das Ziel ist nun, zwei Gleichungen für $\varrho(t)$ und $\vartheta(t)$ zu finden. Dann aus diesen Gleichungen t zu eliminieren, so dass man eine Gleichung für $\varrho(\vartheta)$ und damit die gesuchte Bahngleichung gewinnt. Dazu betrachten wir den Drehimpuls $\vec{L}$ und die Energie E der Masse m_1 . Wir verwenden, dass der Drehimpuls konstant ist:

$$\dot{\vec{L}} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_1 \times m_1 \dot{\vec{r}}_1) = \vec{r}_1 \times m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = \vec{0}$$

denn nach (3) gilt: $\ddot{\vec{r}}_1 \parallel \vec{r}_1$. Der Drehimpuls steht senkrecht auf der Koordinatenebene und wir betrachten nur seinen Betrag. Dann ist in Polarkoordinaten:

$$L := |\vec{L}| = |\vec{r}_1 \times m_1 \dot{\vec{r}}_1| = m_1 \varrho^2 \dot{\vartheta} = \text{konstant}$$

Damit können wir die Ableitungen nach der Zeit eliminieren.

Zuerst erhalten wir:

$$\dot{\vartheta} = \frac{L}{m_1} \cdot \frac{1}{\varrho^2}$$

Ferner ist:

$$\dot{q} = \frac{dq}{dt} = \frac{dq}{d\vartheta} \cdot \frac{d\vartheta}{dt} = q' \dot{\vartheta} = \frac{L}{m_1} \cdot \frac{q'}{q^2}$$

Wobei wir setzen: $q' = \frac{dq}{d\vartheta}$. Nun betrachten wir nochmals die Gleichung (3):

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = -G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{\vec{r}_1}{|\vec{r}_1|^3}$$

Auf m_1 wirkt die Kraft $-G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{\vec{r}_1}{|\vec{r}_1|^3}$ und die zugehörige potenzielle Energie ist (wenn der Nullpunkt im Unendlichen gewählt wird):

$$E_{pot} = -G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{|\vec{r}_1|}$$

Damit lässt die die Energie der Masse m_1 schreiben als:

$$E = \frac{1}{2} m_1 |\dot{\vec{r}}_1|^2 - G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{|\vec{r}_1|}$$

In Polarkoordinaten haben wir:

$$E = \frac{m_1}{2} (\dot{q}^2 + q^2 \dot{\vartheta}^2) - G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{q}$$

Nun eliminieren wir $\dot{q}, \dot{\vartheta}$:

$$E = \frac{m_1}{2} \left[\left(\frac{L}{m_1} \right)^2 \cdot \frac{q'^2}{q^4} + q^2 \left(\frac{L}{m_1} \right)^2 \cdot \frac{1}{q^4} \right] - G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{q}$$

Und erhalten:

$$E = \frac{L^2}{2m_1} \cdot \frac{1}{q^2} \left(\frac{q'^2}{q^2} + 1 \right) - G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{q}$$

Wenn die Masse m_1 direkt auf den Schwerpunkt und damit die andere Masse m_2 zufliegt, ist $\vec{r}_1 \parallel \dot{\vec{r}}_1$ und damit $L = 0$. Dann haben wir einfach eine geradlinige Bewegung, welche mit dem Zusammenstoß der Massen endet. Diesen Fall schliessen wir aus. Somit ist im Folgenden $L \neq 0$ und wir dividieren durch L . Damit erhalten wir eine Differentialgleichung erster Ordnung, in welcher die Zeit t eliminiert ist:

Lemma 5.1

In Polarkoordinaten gilt für die Bewegung der Masse m_1 und die gesuchte Funktion $q(\vartheta)$ die Differentialgleichung erster Ordnung:

$$(4) \quad \frac{2m_1 E}{L^2} = \frac{1}{q^2} \left(\frac{q'^2}{q^2} + 1 \right) - 2G \frac{m_2^3 m_1^2}{M^2 L^2} \cdot \frac{1}{q}$$

□

Wir suchen nun eine Lösung der Differentialgleichung (4).

Wir setzen: $p := \frac{M^2 L^2}{G m_2^3 m_1^2}$ und substituieren: $q = \frac{1}{u}$, $q' = -\frac{u'}{u^2}$. Damit erhalten wir:

$$\frac{2m_1 E}{L^2} = u'^2 + u^2 - \frac{2u}{p}$$

Quadratisch ergänzen liefert:

$$\frac{2m_1 E}{L^2} = u'^2 + \left(u - \frac{1}{p}\right)^2 - \frac{1}{p^2}$$

Wir machen den Ansatz:

$$u(\vartheta) = A \cos(\vartheta - \alpha) + \frac{1}{p}, u'(\vartheta) = -A \sin(\vartheta - \alpha)$$

und erhalten durch Einsetzen:

$$\frac{2m_1 E}{L^2} = A^2 - \frac{1}{p^2}$$

Dann erhalten wir:

$$A^2 = \frac{2m_1 E}{L^2} + \frac{1}{p^2}$$

Wir wollen zuerst prüfen, ob dieser Ausdruck immer definiert ist, das heisst, ob die rechte Seite immer positiv ist.

E ist konstant. Wenn die die Energie im Perihel oder Aphel betrachten, ist dort $\dot{q} = 0$ und wir erhalten für die kinetische Energie in diesem Punkt:

$$E_{kin} = \frac{m_1}{2} \dot{q}^2 = \frac{m_1}{2} \dot{q}^2 \frac{L^2}{m_1^2 \dot{q}^4} = \frac{L^2}{2m_1 \dot{q}^2}$$

Und für die Gesamtenergie:

$$E = \frac{L^2}{2m_1 \dot{q}^2} - G \frac{m_2^3 m_1}{M^2} \cdot \frac{1}{\dot{q}} = \frac{L^2}{2m_1} \left(\frac{1}{\dot{q}^2} - \frac{2}{p} \cdot \frac{1}{\dot{q}} \right)$$

Damit wird:

$$\frac{2m_1 E}{L^2} + \frac{1}{p^2} = \frac{1}{\dot{q}^2} - \frac{2}{p} \cdot \frac{1}{\dot{q}} + \frac{1}{p^2} = \left(\frac{1}{\dot{q}} - \frac{1}{p} \right)^2 \geq 0$$

□

Nun ist:

$$A^2 = \frac{2m_1 E}{L^2} + \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p^2} \left(\frac{2m_1 E}{L^2} \cdot p^2 + 1 \right) = \frac{1}{p^2} \cdot \left(\frac{2EL^2 M^4}{G^2 m_1^3 m_2^6} + 1 \right)$$

Wir definieren ε durch:

$$\varepsilon^2 := A^2 p^2 = \frac{2EL^2 M^4}{G^2 m_1^3 m_2^6} + 1 \geq 0$$

Es genügt, den Fall $\varepsilon \geq 0$ zu betrachten, sonst kann man zu $\vartheta - \alpha$ einfach π addieren.

Man hat: $A = \varepsilon/p$ und

$$u(\vartheta) = \frac{\varepsilon \cos(\vartheta - \alpha) + 1}{p}$$

Und damit gilt:

Satz 5.2

Die Differentialgleichung (4) hat die Lösung:

$$(5) \quad \varrho(\vartheta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\vartheta - \alpha)}$$

□

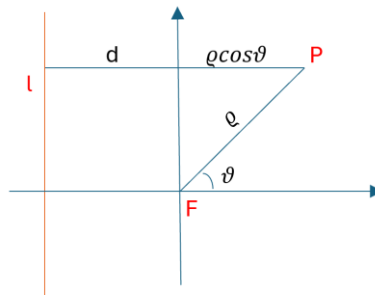
Satz 5.3

Die Bahn der Masse m_1 um den Schwerpunkt ist ein *Kegelschnitt*.

□

Beweis

Einen Kegelschnitt kann man als Ort der Punkte definieren, welche von einem festen Punkt (dem Brennpunkt F) und einer festen Geraden (der Leitlinie l) ein konstantes Abstandsverhältnis ε haben:



Der Punkt P und sein Abstand von F bzw. l

$$\frac{\rho}{d + \rho \cos \vartheta} = \varepsilon$$

$$\rho = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \vartheta}$$

$p = \varepsilon d = \rho(\frac{\pi}{2})$ ist die halbe Kegelschnittbreite am Brennpunkt. Für $\alpha = \pi$ stimmt Gleichung (5) mit obiger Gleichung überein.

Der minimale Abstand eines Planeten von der Sonne bzw. vom Brennpunkt ist das *Perihel*. Wenn man nochmals Gleichung (5) betrachtet:

$$\varrho(\vartheta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\vartheta - \alpha)}$$

Dann sieht man, dass das Minimum für $\cos(\vartheta - \alpha) = 1$ bzw. $\vartheta = \alpha$ angenommen wird.

α ist gerade *das Argument des Perihels*, bzw. der Winkel zwischen der Richtung des Perihels und der x -Achse. In unserem Sonnensystem wird die x -Achse durch den Schnittpunkt zwischen Ekliptik und der Äquatorebene der Erde im Frühlingspunkt definiert.

Je nach Wert der numerischen Exzentrizität ε erhält man die verschiedenen Typen des Kegelschnittes:

$\varepsilon = 0$: $\varrho = p = \text{konstant}$. Der Kegelschnitt ist ein *Kreis*

$0 < \varepsilon < 1$: $\frac{p}{1-\varepsilon} < \varrho < \frac{p}{1+\varepsilon}$. Der Kegelschnitt ist eine *Ellipse*.

$\varepsilon = 1$: $\varrho \rightarrow \infty$ für $\vartheta \rightarrow 0$. Sonst ist $\varrho > 0$ und definiert für alle $\vartheta \in]0, 2\pi[$. Man hat eine *Parabel*.

$\varepsilon > 1$: $\varrho > 0$ nur für $\cos\vartheta < \frac{1}{\varepsilon}$. $\varrho \rightarrow \infty$ für $\vartheta \rightarrow \arccos\frac{1}{\varepsilon}$. Man hat eine *Hyperbel*.

□

Bemerkung

Wir haben unsere Berechnung mit dem Schwerpunkt als Nullpunkt durchgeführt. In der Literatur wird manchmal der Ort der Masse m_2 als Nullpunkt gesetzt und die Bewegung von m_1 relativ zu m_2 berechnet. Dann erhält man für die Parameter p, ε in der Bahngleichung etwas andere Werte.

Zuletzt wollen wir einige Überlegungen zu den Einheiten der Parameter machen, welche in der Bahngleichung im Falle des Zweikörperproblems aufgetreten sind. Diese lautete:

$$\varrho(\vartheta) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos(\vartheta - \alpha)}$$

Darin war: $p := \frac{M^2 L^2}{G m_1^2 m_2^3}$. Wir schreiben für die Einheit einer Grösse diese Grösse in eckigen Klammern

und wir verwenden das Kilogramm – Meter – Sekunden System. Dann ist $[L] = \frac{kg \cdot m^2}{s}$. Damit wird:

$$[p] = [M]^2 [L]^2 \cdot [G m_1^2 m_2^3]^{-1} = kg^2 \cdot \frac{kg^2 \cdot m^4}{s^2} \cdot \frac{kg \cdot s^2}{m^3} \cdot \frac{1}{kg^5} = m$$

p hat also die Dimension einer Länge.

Ferner war:

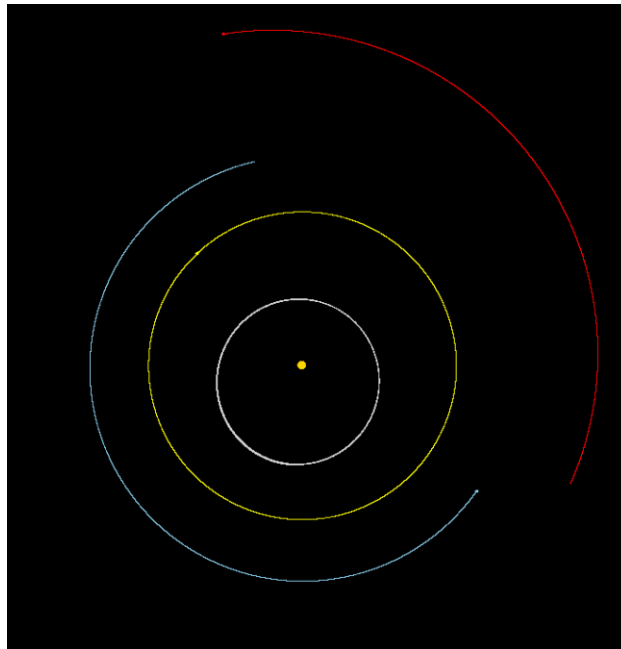
$$\varepsilon^2 := \frac{2EL^2M^4}{G^2m_1^3m_2^6} + 1$$

Es ist:

$$\left[\frac{EL^2M^4}{G^2m_1^3m_2^6} \right] = [EL^2M^4] \cdot [G^2m_1^3m_2^6]^{-1} = \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \cdot \frac{kg^2 \cdot m^4}{s^2} \cdot kg^4 \cdot \frac{kg^2 \cdot s^4}{m^6} \cdot \frac{1}{kg^9} = 1$$

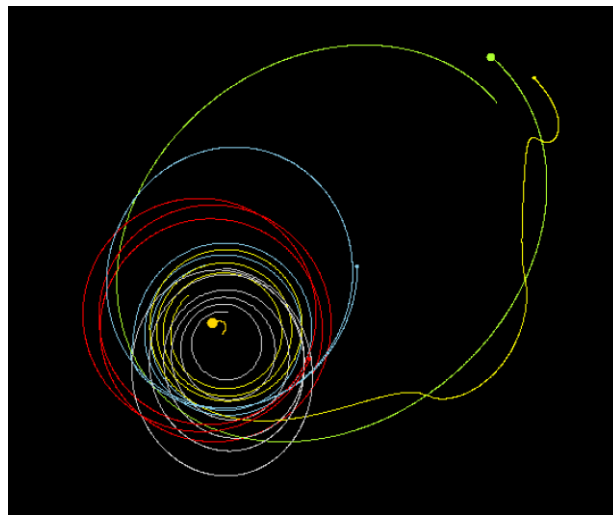
ε ist dimensionslos.

Wie sieht das in unserem Planetensystem aus? Die Masse der Sonne ist etwa 750 mal grösser als die Gesamtmasse aller Planeten zusammen. Angenommen, alle Planeten wären auf einer Linie. Selbst dann wäre der gemeinsame Schwerpunkt des gesamten Sonnensystems nur etwa $\frac{1}{100}$ AE ausserhalb des Sonnenmittelpunktes (das wird in einer Übung nachgerechnet). 1 AE ist die *astronomische Einheit*, also die mittlere Distanz Erde – Sonne (siehe Anhang). Für Kepler stand damit die Sonne im Brennpunkt einer elliptischen Planetenbahn. Die Massen der Planeten sind so klein gegenüber ihren gegenseitigen Abständen, dass sie kaum wechselwirken. Man kann also die Planetenbahnen als einzelne, isolierte Zweikörperprobleme betrachten. Nachfolgend eine Simulation im Simulator mit Merkur, Venus, Erde, Mars und der Sonne im Zentrum:



Simulierte Bahnen der inneren Planeten um die Sonne während eines Venusjahres (224,7 Tage)

Angenommen, ein «vagabundierender» Planet, der aus einem anderen Sonnensystem herausgeschleudert wurde, würde unser Planetensystem durchqueren. Wenn er gross genug ist, würde seine Gravitationskraft unsere Planeten beeinflussen und eventuell sogar aus ihren Bahnen schleudern. Damit wäre es mit der Stabilität der Planetenbahnen vorbei. Im Simulator kann man solche Szenarien simulieren. Nachfolgend trifft ein solcher Vagabund auf die inneren Planeten.



Ein «Vagabund» (grün) mit der 20-fachen Masse des Jupiters hat die Erde (blau) und den Merkur (grau) aus der Bahn geworfen und die Venus (gelb) «eingefangen». Auch die Bahn des Mars (rot) wird instabil. Zudem rüttelt der Vagabund an der Sonne.

6. Das Gravitationsgesetz und die Kepler'schen Gesetze

Die Leistung von Newton war nicht nur, das Gravitationsgesetz korrekt zu formulieren, sondern vor allem zu beweisen, dass daraus die Gültigkeit der Kepler'schen Gesetze folgt. Wir wollen das ebenfalls herleiten.

Satz 5.3 liefert unmittelbar das erste Kepler'sche Gesetz: *Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren Brennpunkt die Sonne steht.*

Ein infinitesimales Flächenelement, welches vom Ortsvektor überstrichen ist, ist in Polarkoordinaten:

$$dF = \frac{1}{2} \varrho^2 \dot{\vartheta} dt = \frac{1}{2} \frac{L}{m_1} dt$$

da der Drehimpuls L konstant ist. Somit ist die während einer fixen Zeit Δt überstrichene Fläche immer gleich gross. Daraus folgt das zweite Kepler'sche Gesetz: *Die Verbindungslinie zwischen einem Planeten und der Sonne überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.*

Wenn T die Umlaufzeit der Masse m_1 ist, dann wird in dieser Zeit die Ellipsenfläche $F = \pi ab$ überstrichen. Es gilt also:

$$\pi ab = \int_0^T \frac{1}{2} \varrho^2 \dot{\vartheta} dt = \frac{1}{2} \int_0^T \frac{L}{m_1} dt = \frac{1}{2} T \frac{L}{m_1}$$

Es ist also:

$$T = 2\pi ab \frac{m_1}{L}$$

Die Definition von p war: $p := \frac{M^2 L^2}{G m_2^3 m_1^2}$. Ferner ist $p = a(1 - \varepsilon^2)$ und somit

$$L = \sqrt{G m_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{M} \sqrt{a(1 - \varepsilon^2)}$$

Ferner ist $b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$. Wenn wir das in der obigen Formel für T einsetzen, erhalten wir:

$$T = 2\pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2} \cdot m_1 \frac{M}{\sqrt{G m_2 m_1 m_2} \sqrt{a(1 - \varepsilon^2)}} = 2\pi \sqrt{a^3} \frac{M}{\sqrt{G m_2^3}}$$

Somit ist:

$$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{M}{G m_2^3} = \text{konstant}$$

Im speziellen Fall der Sonne und eines Planeten ist $m_2 = M_{\text{Sonne}}$ und $M = m_1 + m_2 \approx M_{\text{Sonne}}$

Dann wird:

$$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{1}{G M_{\text{Sonne}}}$$

Daraus folgt das dritte Kepler'sche Gesetz: *Die Quadrate der Umlaufzeiten stehen im gleichen Verhältnis wie die Kuben der großen Halbachsen.*

Als Resultat haben wir

Satz 6.1

Aus dem Gravitationsgesetz von Newton folgen die Gesetze von Kepler. $\square$

7. Das 3-Körperproblem

Nachdem das Zweikörperproblem eine geschlossene analytische Lösung hatte, begann bereits Newton den Fall zu untersuchen, wie sich drei Körper im gegenseitigen Gravitationsfeld bewegen. Wir wollen das ebenfalls untersuchen. Die drei Massen bezeichnen wir mit m_1, m_2, m_3 und ihre Positionen mit $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$.

Dann lauten die Bewegungsgleichungen:

$$(6) \begin{cases} m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + G \frac{m_1 m_3}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = G \frac{m_2 m_3}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_3 - \vec{r}_2) + G \frac{m_2 m_1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \\ m_3 \ddot{\vec{r}}_3 = G \frac{m_3 m_1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_3|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_3) + G \frac{m_3 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_3|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_3) \end{cases}$$

Wie man sieht, ist das System *symmetrisch*. Bei zyklischer Vertauschung der Indices $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ geht eine Gleichung in die nächste über. Man kann auch kompakt schreiben:

$$(7) \ddot{\vec{r}}_i = G \sum_{j \neq i} \frac{m_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i), i = 1, 2, 3$$

Wenn der Nullpunkt des Koordinatensystems um den Vektor $\vec{c}$ verschoben wird, ändern sich die Gleichungen nicht. Wie beim Zweikörperproblem gilt dasselbe, wenn das Koordinatensystem durch eine Drehung D gedreht wird. Somit ist das Dreikörperproblem *unabhängig von der Wahl des Nullpunktes und der Ausrichtung des (kartesischen) Koordinatensystems*.

Der Schwerpunkt des Systems mit Koordinate $\vec{r}_s$ ist definiert durch:

$$M \vec{r}_s = m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3$$

Wobei $M = m_1 + m_2 + m_3$.

Addiert man die Gleichungen (1), dann hebt sich die rechte Seite auf, weil die Summanden paarweise mit umgekehrten Vorzeichen auftauchen:

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 + m_3 \ddot{\vec{r}}_3 = \vec{0}$$

Daraus folgt der *Impulssatz*:

$$m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 + m_3 \dot{\vec{r}}_3 = \vec{p} = \text{konstant}$$

Somit gilt auch $M \dot{\vec{r}}_s = \text{konstant}$ und der Schwerpunkt bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Wir können deshalb den Schwerpunkt als Nullpunkt des Koordinatensystems wählen und erhalten ein *Inertialsystem*.

Für den Drehimpuls $\vec{L}$ gilt:

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = \frac{d}{dt} \sum_{j=1}^3 \vec{r}_j \times m_j \dot{\vec{r}}_j = \sum_{j=1}^3 \dot{\vec{r}}_j \times m_j \dot{\vec{r}}_j = \sum_{j=1}^3 \dot{\vec{r}}_j \times \left\{ \sum_{i \neq j} G \frac{m_j m_i}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \right\}$$

In dieser Summe treten die Summanden immer paarweise auf, z.B.

$\vec{r}_1 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \cdot (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \vec{r}_1 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \cdot \vec{r}_2$ und $\vec{r}_2 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \vec{r}_2 \times G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \cdot \vec{r}_1$. Die Summe eines solchen Paares ist Null, also ist insgesamt $\frac{d}{dt} \vec{L} = 0$ und damit ist der *Drehimpuls konstant*.

Wenn wir die Gesamtenergie des Systems untersuchen, brauchen wir zuerst die potenzielle Energie. Dazu betrachten wir die potenzielle Energie der Masse m_2 im Gravitationsfeld der Masse m_1 . Dazu kommt die potenzielle Energie der Masse m_3 im Gravitationsfeld von m_1 und m_2 . Damit erhalten wir wie beim Zweikörperproblem:

$$E_{pot} = G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} + G \frac{m_1 m_3}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|} + G \frac{m_2 m_3}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|}$$

Die kinetische Energie ist:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_1 |\dot{\vec{r}}_1|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\dot{\vec{r}}_2|^2 + \frac{1}{2} m_3 |\dot{\vec{r}}_3|^2$$

Eine nicht schwierige, aber etwas aufwendige Rechnung ergibt dann unter Verwendung der Gleichungen (6):

$$\frac{d}{dt} (E_{kin} + E_{pot}) = 0$$

Die *Gesamtenergie ist also konstant* und es gilt:

Satz 7.1

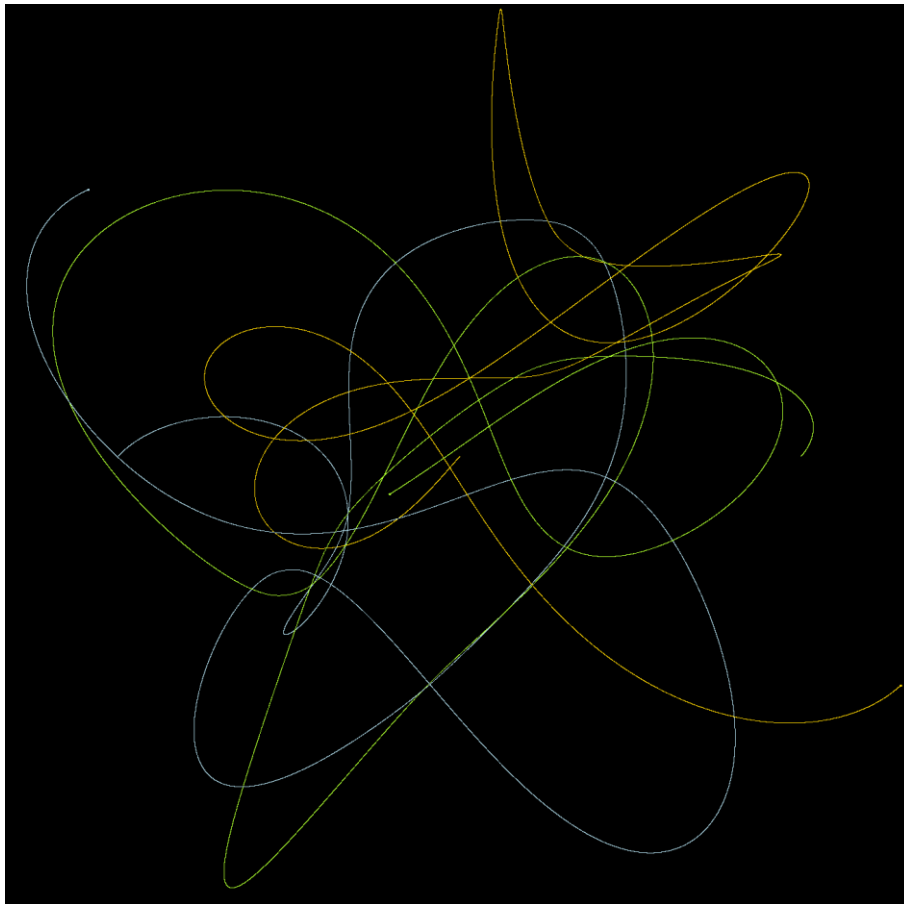
Bei der Bewegung von drei Körpern im gegenseitigen Gravitationsfeld bleiben Impuls, Drehimpuls und Energie des Systems erhalten. Ferner bewegt sich der Schwerpunkt des Systems mit konstanter Geschwindigkeit. □

Da der Drehimpuls $\vec{L}$ konstant ist, ist die Ebene senkrecht zu $\vec{L}$ invariant. Sie wird die *invariante Ebene von Laplace* genannt. Wir können das Koordinatensystem so ausrichten, dass die x, y -Ebene mit dieser invarianten Ebene zusammenfällt. Wenn die Geschwindigkeitsvektoren der drei Massen beim Start alle in der Ebene liegen, welche durch die drei Massen geht, *bleibt diese Ebene invariant und die Bewegung verläuft in dieser Ebene*.

Eine vertiefte Darstellung der mathematischen Theorie des N-Körperproblems findet man in «Orbital Motion» [1] und «Celestial Mechanics» [2]. Beide Bücher geben auch eine Einführung in die Himmelsmechanik und bleiben dabei auf einem verständlichen mathematischen Niveau.

8. Die Parkplätze von Lagrange

Newton hat das Dreikörperproblem untersucht, ohne zu einer analytischen Lösung zu gelangen. Wohl alle bedeutenden Mathematiker haben sich in der Folge an diesem Problem die Zähne ausgebissen. Wenn wir eine Simulation im Simulator betrachten, ist es glaubhaft, dass es wohl keine analytische Lösung für das Dreikörperproblem gibt.



Die Bahnen von drei gleich schweren Massen im gegenseitigen Gravitationsfeld

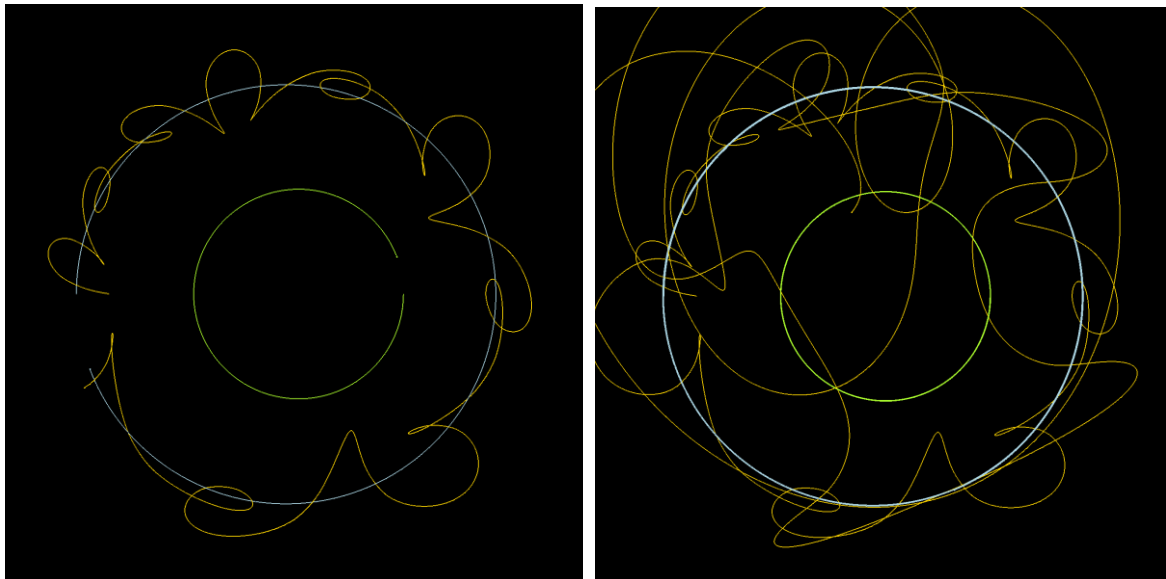
Bei dieser Simulation sind drei gleich grosse Massen in den Punkten $(-1,0)$, $(0,0)$, $(1,0)$ mit unterschiedlichen Anfangsgeschwindigkeiten gestartet.

Wenn ein Problem unlösbar scheint, kann man wenigstens versuchen, einfache Spezialfälle zu betrachten. Leonhard Euler (1707 – 1783) hat den Fall untersucht, bei dem sich alle drei Körper auf einer Linie bewegen. Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813), den wir bereits im Schulprojekt *Numerische Methoden und gekoppelte Pendel* kennengelernt haben, hat folgenden Spezialfall des Dreikörperproblems untersucht, der als *eingeschränktes Dreikörperproblem* bekannt ist:

Definition 8.1 (*Eingeschränktes Dreikörperproblem*)

- 1) Zwei Massen M_1 und M_2 rotieren um den gemeinsamen Schwerpunkt. Da sich M_1 und M_2 wie beim Zweikörperproblem bewegen, liegen ihre Bahnen in einer gemeinsamen Ebene.
- 2) Ein dritter Körper mit der Masse m bewegt sich in derselben Ebene wie die ersten beiden Massen und in ihrem Gravitationsfeld. Seine Masse ist aber so klein gegenüber M_1 und M_2 , dass seine Gravitationskraft im System vernachlässigbar ist.

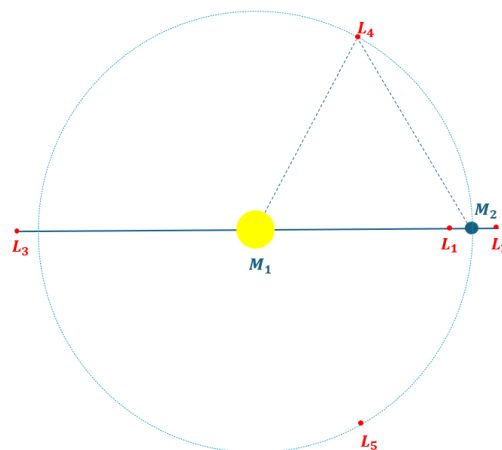
Nachfolgend eine Simulation im Simulator, wobei der dritte Körper ebenfalls in dieser Ebene liegt. Seine Bahn ist gelb dargestellt.



Am Anfang «wackelt» der gelbe Körper um den blauen. Später kommt er auch dem grünen nahe.

Offensichtlich führt auch dieser Spezialfall zu komplizierten Bahnen des dritten Körpers. Lagrange fand aber fünf Gleichgewichtspunkte für den dritten Körper, so dass dieser seine Lage relativ zu den anderen Körpern nicht ändert, wenn das System als Ganzes um den Schwerpunkt rotiert. Diese Lagrange-Punkte liegen in der Bahnebene der beiden grossen Massen. Die zu seiner Zeit hypothetische Lösung von Lagrange dieses Spezialfalles hat heutzutage eine wichtige Bedeutung beim «Parken» von Satelliten im System Erde - Mond.

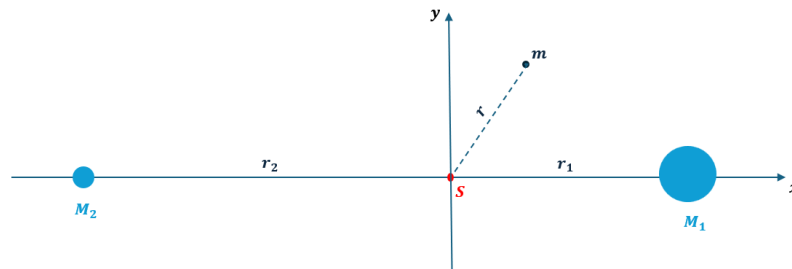
Nachfolgend eine Skizze mit den Lagrange-Punkten. Darin ist $M_1 \gg M_2$, so dass der gemeinsame Schwerpunkt innerhalb M_1 liegt, sich diese Masse wenig bewegt und M_2 um M_1 kreist. Die Lagrange-Punkte sind rot markiert. Wenn sich die Masse m dort befindet, heben sich die auf sie wirkenden Kräfte (Gravitationskräfte und Zentrifugalkraft) auf. Diese Masse kann dort «geparkt» werden.



Skizze mit Lagrange-Punkten

Die ersten drei Lagrange-Punkte $L_{1,2,3}$ sind in Richtung der Verbindungsline $M_1 - M_2$ instabil und senkrecht dazu stabil. Sie bilden homokline Gleichgewichtspunkte, wie wir sie im Schulprojekt *Seltsame Attraktoren und die Wetterprognose des Edward Lorenz* kennengelernt haben. Hingegen sind L_4 und L_5 stabil, sofern ungefähr $M_1 > 25 \cdot M_2$ ist. M_1, M_2, L_4 bzw. M_1, M_2, L_5 bilden ein gleichseitiges Dreieck.

Um dieses Problem zu analysieren, betrachten wir einen noch einfacheren Spezialfall: Wir nehmen an, dass die beiden schweren Massen auf *Kreisbahnen* um den Schwerpunkt S rotieren. Das heisst, dass ihr Abstand zum Schwerpunkt konstant ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindungslinie der beiden Massen. Wenn man ihn als Ursprung des Koordinatensystems wählt, dann dreht sich diese Verbindungslinie mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um den Schwerpunkt. Nun wählen wir diese Verbindungslinie als x-Achse des Koordinatensystems und die y-Achse senkrecht dazu. Dieses Koordinatensystem dreht sich um den Schwerpunkt, es ist also kein Inertialsystem. Hingegen ruhen die schweren Massen in diesem System und alle Punkte auf der x-Achse bleiben fix.



Die drei Körper in unserem drehenden Koordinatensystem

Die Bedingung für den Schwerpunkt lautet:

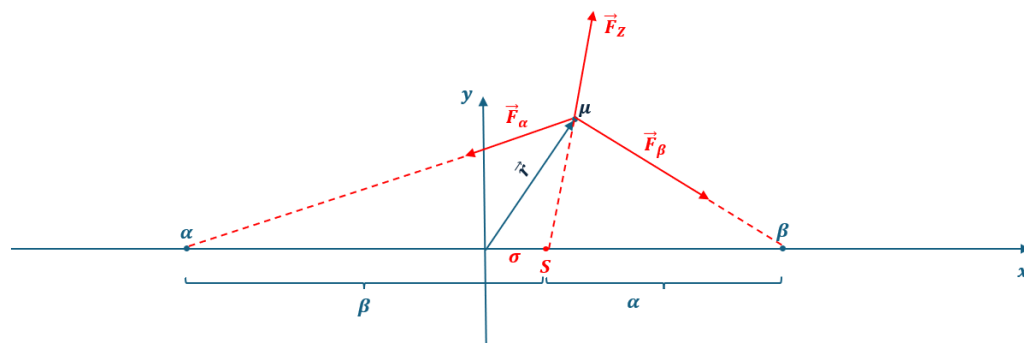
$$M_1 r_1 = M_2 r_2$$

Auf die Masse m wirkt neben den Gravitationskräften auch die Zentrifugalkraft. In Satz 3.1 haben wir nach Huygens festgestellt, dass für diese gilt:

$$F_z = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2$$

Wobei v die Tangentialgeschwindigkeit senkrecht zu r bzw. ω die Winkelgeschwindigkeit ist.

Um dieses System zu untersuchen, betrachten wir folgendes abstrahierte mathematische Modell:



Das abstrahierte mathematische Modell

Die beiden schweren Massen werden durch zwei Punkte auf der x-Achse repräsentiert, denen die Zahlenwerte $\alpha > 0, \beta > 0$ zugeordnet sind, welche die Grösse dieser Massen darstellen. Wir können die Einheit der Masse so wählen, dass gilt: $\alpha + \beta = 2$, wobei wir die physikalische Masseinheit nicht explizit notieren. Die Längeneinheit der x-Achse wählen wir so, dass der Abstand zwischen den Punkten α, β gerade 2 beträgt. Da wir als Nullpunkt den Mittelpunkt der Strecke $\overline{\alpha\beta}$ gewählt haben, haben diese Punkte die Koordinaten $(\pm 1, 0)$. Mit S bezeichnen wir wieder den Schwerpunkt der Massen α, β . Die Bedingung für den Schwerpunkt ist erfüllt, wenn α von S den Abstand β und β von S

S den Abstand α hat. Dann gilt: $\sigma = 1 - \alpha = \beta - 1$; o.B.d.A. können wir zusätzlich annehmen, dass $\beta \geq \alpha$ ist. Dann gilt $0 \leq \sigma < 1$ wie skizziert.

Nun betrachten wir die (im Vergleich zu α, β winzige) Masse μ an der Position $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Auf diese Masse wirken die Gravitationskräfte $\vec{F}_\alpha$ und $\vec{F}_\beta$, sowie die Zentrifugalkraft $\vec{F}_Z$, die von der Drehung des Koordinatensystems herrührt. Deren Winkelgeschwindigkeit ω bestimmen wir mit Hilfe der Massen α, β , die in diesem Koordinatensystem ruhen.

Auf α wirkt die Zentrifugalkraft $\alpha\beta\omega^2$ und diese kompensiert gerade die Gravitationskraft von β . Wir haben bis jetzt die Einheit der Masse und der Länge geeignet gewählt. Nun wählen wir noch die Einheit der Zeit so, dass die Gravitationskonstante in den neuen Einheiten $\tilde{G} = 1$ ist. Dann gilt:

$$\alpha\beta\omega^2 = \tilde{G} \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{4}$$

Somit ist $\omega^2 = \frac{1}{4}$. Dasselbe Resultat haben wir, wenn wir die Kräfte betrachten, welche auf die Masse β wirken.

Welche Kräfte wirken auf die Masse μ ? Die Richtung von $\vec{F}_\alpha$ ist $\begin{pmatrix} -1-x \\ -y \end{pmatrix}$ und jene von $\vec{F}_\beta$ ist $\begin{pmatrix} 1-x \\ -y \end{pmatrix}$. Gemäss dem Gravitationsgesetz von Newton ist dann:

$$\vec{F}_\alpha = \frac{\alpha\mu}{\sqrt{(-1-x)^2 + (-y)^2}^3} \begin{pmatrix} -1-x \\ -y \end{pmatrix}$$

$$\vec{F}_\beta = \frac{\beta\mu}{\sqrt{(1-x)^2 + (-y)^2}^3} \begin{pmatrix} 1-x \\ -y \end{pmatrix}$$

Die Zentrifugalkraft wirkt in Richtung $\vec{r} - \begin{pmatrix} \sigma \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-1+\alpha \\ y \end{pmatrix}$ und es gilt:

$$\vec{F}_Z = \mu\sqrt{(x + \alpha - 1)^2 + y^2}\omega^2 \frac{\begin{pmatrix} x+\alpha-1 \\ y \end{pmatrix}}{\sqrt{(x + \alpha - 1)^2 + y^2}^3} = \frac{\mu}{4} \begin{pmatrix} x + \alpha - 1 \\ y \end{pmatrix}$$

Nun können wir das Bewegungsgesetz für die Masse μ aufschreiben. Gemäss Newton und unter Berücksichtigung der wirkenden Kräfte gilt:

$$\mu\ddot{\vec{r}} = \frac{-\alpha\mu}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} \begin{pmatrix} 1+x \\ y \end{pmatrix} + \frac{\beta\mu}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} \begin{pmatrix} 1-x \\ -y \end{pmatrix} + \frac{\mu}{4} \begin{pmatrix} x + \alpha - 1 \\ y \end{pmatrix}$$

Die Parameter α, β sind voneinander abhängig und wir ersetzen: $\alpha = 1 - \sigma$ und $\beta = 1 + \sigma$, so dass wir nur noch einen Parameter σ haben. Resultat:

Lemma 8.2

Unter den bisherigen Bezeichnungen und Annahmen gilt für die Masse μ das Bewegungsgesetz:

$$(7) \quad \begin{cases} \ddot{x} = \frac{-(1-\sigma)(1+x)}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{(1+\sigma)(1-x)}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} + \frac{x-\sigma}{4} \\ \ddot{y} = \frac{-(1-\sigma)y}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{-(1+\sigma)y}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} + \frac{y}{4} \end{cases}$$

Dabei gilt für den Parameter $0 \leq \sigma < 1$.

□

Für die Gleichgewichtslagen der Masse μ gilt $\ddot{x} = 0 = \ddot{y}$ und somit:

$$(8) \quad \begin{cases} \frac{-(1-\sigma)(1+x)}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{(1+\sigma)(1-x)}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} = \frac{\sigma - x}{4} \\ \frac{(1-\sigma)y}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{(1+\sigma)y}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} = \frac{y}{4} \end{cases}$$

Offensichtlich sind die Gleichgewichtslagen symmetrisch zur x-Achse. Wenn man y durch $-y$ ersetzt, ändert sich an den Gleichungen nichts.

Zuerst zeigen wir, dass L_4 und L_5 Gleichgewichtslagen sind. Da diese Punkte mit α, β ein gleichseitiges Dreieck bilden, gilt für ihre Koordinaten $L_{4,5} = (0, \pm\sqrt{3})$. Für diese Werte von x, y ist:

$$\sqrt{(1+x)^2 + y^2} = \sqrt{(1-x)^2 + y^2} = 2$$

Und man prüft leicht, dass beide Gleichungen erfüllt sind.

Zu zeigen, dass dieses die einzigen Lösungen mit $y \neq 0$ sind ist physikalisch plausibel, aber mathematisch schwierig nachzuweisen und wir verzichten darauf. Wir betrachten noch den Fall $y = 0$. Das sind die Gleichgewichtslagen auf der x-Achse. Die zweite Gleichung ist dann erfüllt und die erste hat die Form:

$$-\frac{(1-\sigma)(1+x)}{\sqrt{(1+x)^2}^3} + \frac{(1+\sigma)(1-x)}{\sqrt{(1-x)^2}^3} = \frac{\sigma - x}{4}$$

Die Brüche auf der linken Seite kann man kürzen, muss aber dabei das Vorzeichen der Zähler berücksichtigen, denn im Nenner steht jeweils der Betrag des Zählers. Je nach Vorzeichen hat man dann eine Gleichung der Form:

$$\mp \frac{1-\sigma}{(1+x)^2} \pm \frac{1+\sigma}{(1-x)^2} = \frac{\sigma - x}{4}$$

Das ergibt folgende Fälle:

- 1) $1 < x$: Dann ist $1+x > 0, 1-x < 0$ und man hat in der Gleichung «-», «-». Wenn eine Lösung existiert, liefert das die Gleichgewichtslage L_2 .
- 2) $-1 < x < 1$: Dann ist $1+x > 0, 1-x > 0$ und man hat in der Gleichung «-», «+». Wenn eine Lösung existiert, liefert das die Gleichgewichtslage L_1 .
- 3) $x < -1$. Dann ist $1+x < 0, 1-x > 0$ und man hat in der Gleichung «+», «+». Wenn eine Lösung existiert, liefert das die Gleichgewichtslage L_3 .
- 4) Der Fall «+», «-» würde bedeuten: $1+x < 0$ und $1-x < 0$. Das ist nicht möglich.

Dass tatsächlich in allen drei Fällen Lösungen existieren, wollen wir exemplarisch im Fall 2) prüfen. Auf der rechten Seite der Gleichung haben wir eine Gerade durch die Punkte $(0, \frac{\sigma}{4})$ und $(\sigma, 0)$. Die linke Seite der Gleichung ist eine Funktion

$$f(x) = -\frac{1-\sigma}{(1+x)^2} + \frac{1+\sigma}{(1-x)^2}, x \in]-1, 1[$$

Es ist $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ und $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty$. Dazwischen ist die Funktion stetig und schneidet die Gerade auf der rechten Seite der Gleichung.

Wir fassen zusammen:

Satz 8.3 (*Parkplätze von Lagrange*)

Für die Gleichgewichtslagen des in diesem Abschnitt skizzierten mathematischen Modells gilt:

- a) Die Gleichgewichtslagen $L_{1,2,3}$ auf der x-Achse sind Lösungen der Gleichung:

$$\mp \frac{1 - \sigma}{(1 + x)^2} \pm \frac{1 + \sigma}{(1 - x)^2} = \frac{\sigma - x}{4}$$

wobei $0 \leq \sigma < 1$.

- b) $L_{4,5} = (0, \pm\sqrt{3})$ sind symmetrische Gleichgewichtslagen ausserhalb der x-Achse. $\square$

9. Henri Poincaré und der König von Schweden

Wenn man die Differentialgleichungen (6) des Dreikörperproblems betrachtet, kommt gegenüber dem Zweikörperproblem lediglich eine weitere Gleichung hinzu. Die Symmetrie zwischen den Gleichungen bleibt erhalten und es scheint auf den ersten Blick nicht unmöglich, dass auch dieses Problem lösbar ist. In unserem Planetensystem ist das System Sonne – Erde – Mond ein Dreikörpersystem, bei dem sich diese Körper gegenseitig beeinflussen, bei der Sonne allerdings nur in einer Richtung. Dennoch führt dieses System zu periodischen und stabilen Bahnen, mindestens gemäss unserer Erfahrung. Also müssten diese aus den Differentialgleichungen (6) ableitbar sein. Alle Versuche, das System (6) allgemein zu lösen, scheiterten aber. Etwa 100 Jahre nach Newton waren die Parkplätze von Lagrange der wohl grösste Fortschritt bei der Untersuchung des Problems. Das deutete bereits dessen Komplexität an.



Der schwedische König Oskar II. (1829 – 1907) war sehr an Kultur und Wissenschaft interessiert. Er war Ehrenmitglied der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. 1885 schrieb Oskar II. einen Preis für die Lösung des N-Körperproblems aus, unter anderem mit dem Ziel, die Stabilität des Planetensystems nachzuweisen. Das Preisgeld betrug damals 2'500 Schwedische Kronen, das wären heute etwa 18'000 CHF, plus eine Goldmedaille. Das erscheint bescheiden, entsprach aber damals etwa dem fünffachen Jahresgehalt eines gewöhnlichen Arbeiters.

Alle damaligen Versuche, das Problem zu lösen, gingen von rein rechnerischen Methoden aus. In der Mittelschule lernt man verschiedene Differentialgleichungen kennen, meistens nur solche, welche durch irgendwelche teils raffinierten Tricks lösbar sind. Im 18. und 19. Jahrhundert beschäftigten sich viele und teils grosse Mathematiker mit der Lösung von solchen Gleichungen.



Der entscheidende Durchbruch beim Dreikörperproblem gelang Henri Poincaré (1854 - 1912). Er war einer der bedeutendsten und vielseitigsten Mathematiker seiner Zeit und leistete wesentliche Beiträge in allen Bereichen der Mathematik. Henri Poincaré verzichtete auf rechnerische Tricks, um das Dreikörperproblem zu lösen, und betrachtete stattdessen geometrische Aspekte des Problems. Dabei stiess er auf dessen Unlösbarkeit und dessen hohe Komplexität, welche sich aus heutiger Sicht als chaotisch erweist. Mit seiner Arbeit war er einer der Begründer der heutigen Chaostheorie.

Henri Poincaré war ein derart vielseitiger und begabter Mathematiker, dass er das Dreikörperproblem kaum wegen dem ausgeschriebenen Preisgeld anging, sondern wohl aus rein mathematischem Interesse. Er hat aber schliesslich den ausgeschriebenen Preis erhalten. Nicht weil er das Problem analytisch lösen konnte, sondern weil seine Arbeit eine wesentlich tiefere Einsicht in das Problem bot. Dabei zeigte es sich, dass dieses nicht nur eine Erweiterung des Zweikörperproblems ist, sondern *wesentlich* andere Eigenschaften hat.

Im Folgenden wollen wir das Vorgehen von Poincaré lediglich auf elementarer Basis skizzieren. Für einen tieferen Einblick sind die Beiträge von Urs Kirchgraber in [3] und [4] sehr empfehlenswert.

Poincaré betrachtete grundsätzlich das allgemeine Dreikörperproblem. Er gewann aber wesentliche Einsichten am Beispiel des eingeschränkten Dreikörperproblems. Wir wollen diesen Fall untersuchen, und zwar sollen die beiden schweren Massen wieder auf Kreisbahnen um den Schwerpunkt rotieren. Als erstes wollen wir uns über den Freiheitsgrad des Systems Klarheit verschaffen.

Wir wählen dieselben Bezeichnungen und dasselbe Koordinatensystem, wie im letzten Abschnitt. Dann ruhen die beiden schweren Massen in diesem System. Wir müssen also nur noch die Bewegung der kleinen Masse μ beschreiben. Diese befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt t an einem Ort $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. Dabei müssen die Differentialgleichungen (7) erfüllt sein.

Mit einer Transformation wie im Schulprojekt *Numerische Methoden und gekoppelte Pendel*

$$u(t) = \dot{x}(t), v(t) = \dot{y}(t)$$

wird dieses Gleichungssystem überführt in ein System von vier Differentialgleichungen erster Ordnung:

$$(9) \quad \begin{cases} \dot{x} = u \\ \dot{u} = \frac{-(1-\sigma)(1+x)}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{(1+\sigma)(1-x)}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} + \frac{x-\sigma}{4} \\ \dot{y} = v \\ \dot{v} = \frac{-(1-\sigma)y}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2}^3} + \frac{-(1+\sigma)y}{\sqrt{(1-x)^2 + y^2}^3} + \frac{y}{4} \end{cases}$$

Gesucht sind Funktionen $x(t), u(t), y(t), v(t)$, so dass dieses Differentialgleichungssystem erfüllt ist. Die Bewegung verläuft in einem *vierdimensionalen* Phasenraum (diesen haben wir u.a. im Schulprojekt *Numerische Methoden und gekoppelte Pendel* kennengelernt). Eine Bahn der Masse μ im Phasenraum ist dann eine Funktion

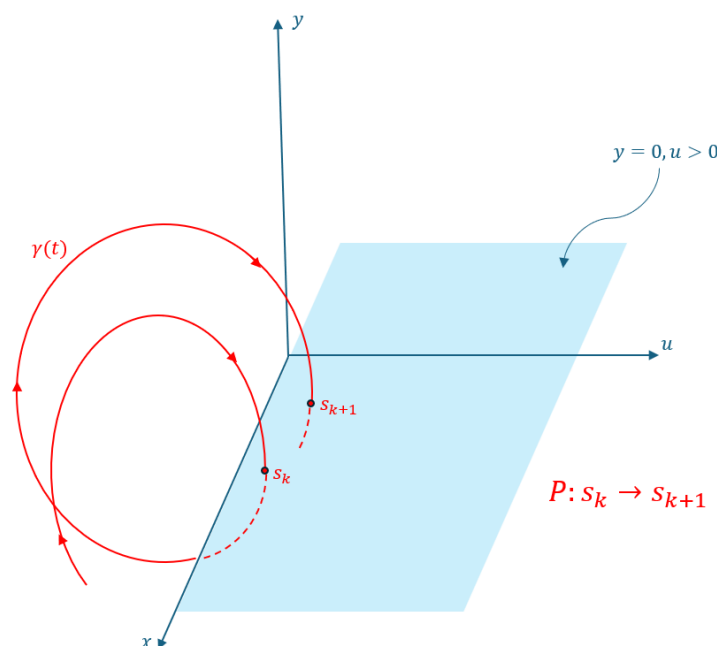
$$\gamma: t \in \mathbb{R} \rightarrow (x(t), u(t), y(t), v(t)) \in \mathbb{R}^4$$

Nun gelten die Erhaltungssätze. Bei der Wahl des Koordinatensystems haben wir bereits ausgenutzt, dass der Gesamtimpuls konstant ist und dass der Schwerpunkt als ruhend angenommen werden kann. Die Erhaltung des Drehimpulses führt dazu, dass die Bahnen in einer Ebene verlaufen. Es bleibt die Erhaltung der Gesamtenergie. Das bedeutet: Wenn $x(t), u(t), y(t)$ bekannt sind, ist $v(t)$ bestimmt. Somit ist der Freiheitsgrad des Systems gleich *drei*. Es genügt also, sich Bahnen in einem *dreidimensionalen* Raum vorzustellen.

Eine Gleichgewichtslage des Systems ist eine «Bahn», welche nur aus einem Fixpunkt besteht. Solche haben wir im letzten Abschnitt bestimmt. Der nächste Schritt wäre nun, *periodische* Bahnen zu bestimmen, also Bahnen bei denen gilt:

$$\exists \tau: \gamma(t + \tau) = \gamma(t), \forall t$$

Das scheint ausserordentlich schwierig. Doch hier macht Poincaré einen ersten entscheidenden Ansatz: Er führt eine periodische Bahn auf das Fixpunktproblem zurück, und zwar indem er eine zur Bahn transversale Ebene einführt und dann die Schnitte der Bahn mit dieser Ebene betrachtet. Dieses Vorgehen ist auch als «Poincaré-Schnitt» bekannt und wird auch im Simulator bei einigen Simulationen verwendet. Folgende Skizze zeigt die Idee:



Skizze zum Poincaré-Schnitt

Poincaré betrachtet nun nur noch die Schnittpunkte s_k der Bahn mit einer transversalen Ebene, in der Skizze die Ebene $y = 0, u > 0$. Damit wird jetzt eine Abbildung definiert:

$$P: s_k \rightarrow s_{k+1} =, \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Hiermit wird erreicht:

- 1) Anstelle des kontinuierlichen Systems (9) und der gesuchten Bahnen $\gamma(t)$ haben wir bei geeigneter Wahl einer transversalen Schnittebene ein *diskretes* System, definiert durch die Abbildung P
- 2) Die Dimension wird um eins verringert: P operiert auf $\mathbb{R}^2$
- 3) Periodische Bahnen im dreidimensionalen Fall sind periodische Punkte von P oder *Fixpunkte* von P^m für ein geeignetes $m \in \mathbb{N}$

Wir untersuchen nun eine Abbildung P mit folgender Schreibweise:

$$P: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} P_1(x, y) \\ P_2(x, y) \end{pmatrix}$$

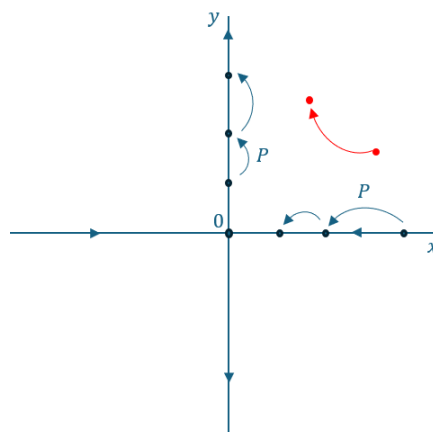
P soll ferner ein *Diffeomorphismus* sein, d.h. die Umkehrabbildung P^{-1} existiert und sowohl P wie auch P^{-1} sind stetig differenzierbar.

Wie die Fixpunkte einer solchen Abbildung aussehen können, haben wir im Schulprojekt *Seltsame Attraktoren und die Wetterprognose des Edward Lorenz* untersucht. Angenommen, P besitzt einen Fixpunkt und wir wählen diesen als Nullpunkt des Koordinatensystems. Dann gilt $P(\vec{0}) = \vec{0}$. Wir haben in diesem Schulprojekt gelernt, dass das Verhalten der Abbildung in der Nähe eines Fixpunktes durch die sogenannte Jacobi-Matrix bestimmt wird, und zwar durch ihre Eigenwerte. Hier schreiben wir für diese Matrix:

$$dP := \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial x} & \frac{\partial P_1}{\partial y} \\ \frac{\partial P_2}{\partial x} & \frac{\partial P_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

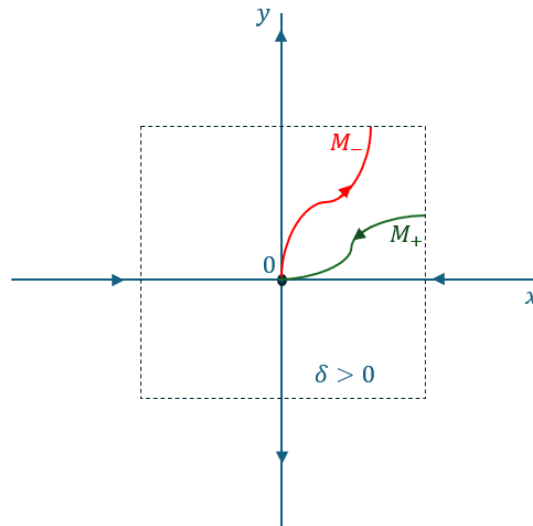
Im erwähnten Schulprojekt haben wir festgestellt: Wenn die Eigenwerte dieser Matrix komplex sind, dann führt das zu spiralförmigen Bahnen in der Nähe des Fixpunktes. Bei reellen Eigenwerten kann der Fixpunkt in Richtung eines zugehörigen Eigenvektors attraktiv oder repulsiv sein. Wenn für beide Eigenwerte gilt: $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, 0 < |\lambda_{1,2}| < 1$, dann ist der Fixpunkt attraktiv und die zugehörige periodische Bahn *stabil*.

Interessant ist nun der Fall eines *homoklinen* Fixpunktes, bei dem man zwei reelle Eigenwerte λ_1, λ_2 hat mit $0 < \lambda_1 < 1 < \lambda_2$. Das heisst, der Fixpunkt ist in Richtung des ersten Eigenvektors attraktiv und in Richtung des zweiten repulsiv. Siehe Schulprojekt *Seltsame Attraktoren und die Wetterprognose des Edward Lorenz*. Man hat folgende Situation, wenn man die Eigenvektoren als Basis nimmt (wir zeichnen sie o.B.d.A. senkrecht zueinander):

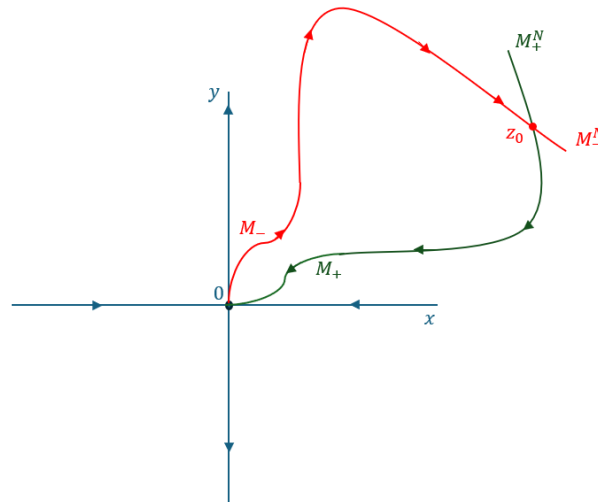


Verhalten in der Nähe eines homoklinen Fixpunktes

Poincaré hat gezeigt, dass sich in einer kleinen Umgebung des Nullpunktes zwei Bahnen M_+, M_- konstruieren lassen, welche sich im Nullpunkt schneiden und *tangential* an den Eigenvektoren liegen.



Es kann sein, dass sich M_-^N und M_+^N ausserhalb des Nullpunktes wieder schneiden, und zwar transversal. Man hat dann folgende Situation:



M_-^N und M_+^N schneiden sich transversal im Punkt z_0

Der Punkt z_0 heisst dann *transversaler homokliner Schnittpunkt*. Dieser Begriff geht auf Poincaré zurück. Er hat erkannt, dass das Verhalten des Systems ausserordentlich komplex ist, wenn es einen solchen Schnittpunkt gibt. Die beiden Mannigfaltigkeiten M_-^N und M_+^N schneiden sich dann unendlich oft, wenn N weiter wächst, und zwar auf sehr komplexe Weise.

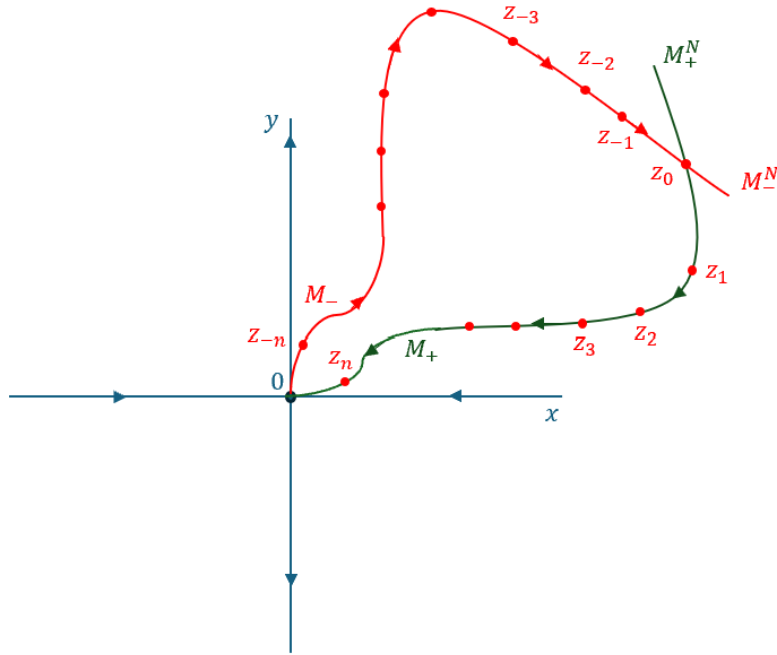
Unser Ziel ist, später zu skizzieren, dass dieses System chaotische Eigenschaften hat, wobei wir die Ergebnisse von Urs Kirchgraber in [3] zusammenfassen.

Wir gehen vom Schnittpunkt z_0 aus und lassen die Iteration P vorwärts und rückwärts laufen. Dann erhalten wir eine Punktmenge:

$$\{z_i \mid z_i := P^i(z_0), i \in \mathbb{Z}\}$$

Aus der Konstruktion von M_-^N und M_+^N folgt:

- 1) $z_i \in M_-^N$ für $i \leq 0$ und $z_i \rightarrow 0, i \rightarrow -\infty$
- 2) $z_i \in M_+^N$ für $i \geq 0$ und $z_i \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$



Die Punkte $z_i := P^i(z_0), i \in \mathbb{Z}$ auf M_-^N bzw. M_+^N

0 ist ein Häufungspunkt (der einzige) der Punktmenge $\{z_i | i \in \mathbb{Z}\}$ und wir betrachten die Menge

$$\Lambda := \{0\} \cup \{z_i | i \in \mathbb{Z}\}$$

Da sich M_-^N bzw. M_+^N in z_0 schneiden, gibt es in diesem Punkt ein *Zweibein* der Tangenten an M_-^N bzw. M_+^N , wir nennen sie t_0^- und t_0^+ . Wie in [3] gezeigt wird, lässt sich auch in jedem anderen Punkt z_i ein Zweibein $t_i^\pm$ «anheften». Im Nullpunkt waren die Eigenvektoren von $dP(0)$ tangential an M_- bzw. M_+ auf Grund der Konstruktion von $M_\pm$. Wir schreiben für diese Eigenvektoren t_∞^- bzw. t_∞^+ . In [3] wird gezeigt, dass sich dieses Feld der Zweibeine so konstruieren lässt, dass gilt:

- 3) t_i^- ist tangential an M_-^N und transversal zu M_+^N . t_i^+ ist tangential an M_+^N und transversal zu M_-^N
- 4) Das Feld der Zweibeine ist *invariant gegenüber der Tangentialabbildung* $dP(z_i)$, das heisst: $dP(z_i)t_i^\pm$ ist parallel zu $t_{i+1}^\pm$ für $i \in \mathbb{Z}$.
- 5) dP ist *kontrahierend* in Richtung der t_i^+ und *expandierend* in Richtung der t_i^- .
- 6) Das Feld der Zweibeine ist *stetig* und es gilt: $\lim_{i \rightarrow -\infty} t_i^\pm = t_\infty^\pm$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} t_i^\pm = t_\infty^\pm$

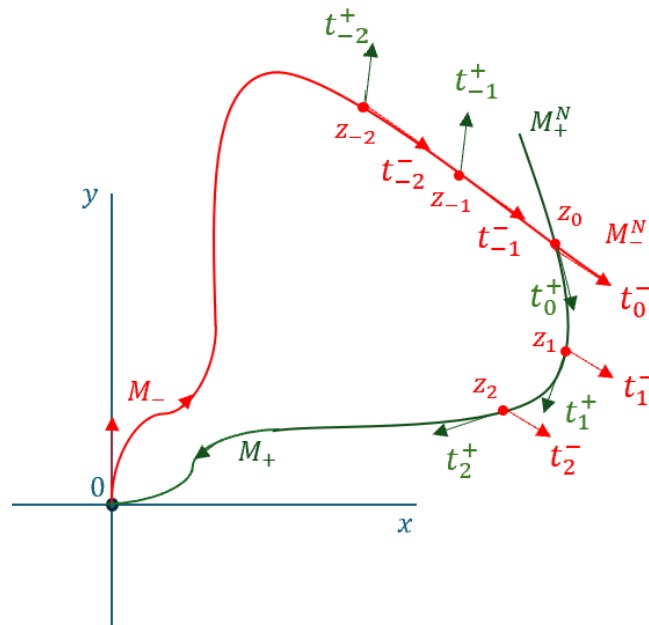
Zu Punkt 4): Wenn wir den Proportionalitätsfaktor mit $\lambda_i^\pm$ bezeichnen, gilt: $dP(z_i)t_i^\pm = \lambda_i^\pm t_{i+1}^\pm, i \in \mathbb{Z}$.

Zu Punkt 5): Es gibt eine Zahl $\vartheta \in (0,1)$ so, dass gilt: $|\lambda_i^+| < \vartheta$ und $|\lambda_i^-| > \frac{1}{\vartheta}$ für $i \in \mathbb{Z}$.

Definition 10.1

Die so konstruierte Menge Λ zusammen mit den Eigenschaften 1) bis 6) ist eine *hyperbolische Menge*. $\square$

Diese Menge spielt im nächsten Abschnitt eine wichtige Rolle.



Das Feld der Zweibeine

11. Der Satz von Poincaré – Smale

Ziel dieses Abschnittes ist, zu zeigen, dass das dynamische System, bestehend aus der hyperbolischen Menge Λ zusammen mit der Iterierten P^m für ein geeignetes $m \in \mathbb{N}$ chaotisch ist. Im Schulprojekt *Die chaotischen Eigenschaften des logistischen Wachstums* haben wir verwendet, dass das logistische Wachstum für den Parameter $a = 4$ konjugiert zur Zeltabbildung ist. Einen ähnlichen Ansatz verwendet Urs Kirchgraber in [3] und wir wollen diesen skizzieren.

Zuerst einige Vorbereitungen. Anstelle der Zeltabbildung verwenden wir hier die Menge Σ aller zweiseitig unendlichen 0-1 Folgen zusammen mit der Bernoulli-Shift Abbildung σ , welche eine solche Folge um eine Stelle nach links schiebt:

$$\Sigma = \{(\dots, s_{-2}, s_{-1}; s_0, s_1, \dots) | s_i \in \{0, 1\}\}$$

$$\sigma(\dots, s_{-2}, s_{-1}; s_0, s_1, \dots) = (\dots, s_{-2}, s_{-1}, s_0; s_1, \dots)$$

Wir definieren ferner eine Metrik auf Σ :

$$d(s, s') = \max \{2^{-|i|} | s_i \neq s'_i, i \in \mathbb{Z}\}$$

Damit wird Σ ein (kompakter) metrischer Raum. Das dynamische System (Σ, σ) ist offensichtlich chaotisch im Sinne des Münzwurfs.

Als weitere Vorbereitung brauchen wir das *Schattenbahnlemma*. Dieses geht auf die Mathematiker Dmitri Anosov (1936 – 2014) und Rufus Bowen (1947 – 1978) zurück.

Eine Pseudobahn ist eine «Fast-Bahn» einer Iteration, das heisst, eine Bahn welche ein bisschen fehlerhaft ist. Das Schattenbahnlemma sagt dann, dass es unter gewissen Voraussetzungen zu jeder Pseudobahn eine «wirkliche» Bahn gibt, die beliebig nahe bei der Pseudobahn verläuft. Das ist die Schattenbahn der Pseudobahn. Insofern sind Pseudobahnen Spuren von wirklichen Bahnen. Das ist auch in Hinblick auf die Simulationen im Simulator interessant, weil die simulierten Bahnen auf

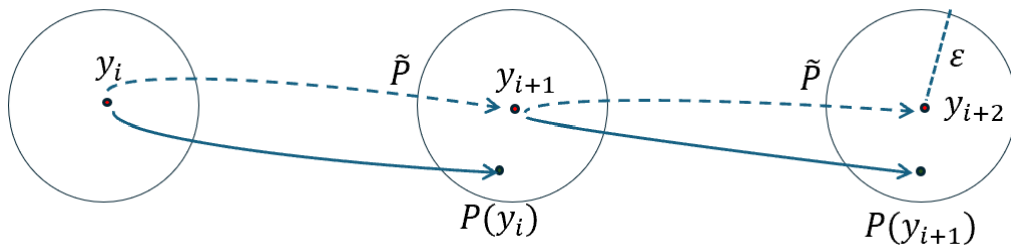
Grund der verwendeten Approximationsverfahren zwar mit einem gewissen Fehler behaftet sind. Im chaotischen Fall können diese simulierten und leicht fehlerhaften Bahnen aber Spuren von wirklichen Bahnen sein. Wir wollen dies im Folgenden weiter ausführen.

Definition 11.1

Wir betrachten das dynamische System (Λ, P) wie im vorherigen Abschnitt.

Eine Folge $\{y_i | y_i \in \Lambda, i \in \mathbb{Z}\}$ heisst ε -Pseudobahn, falls gilt: $|y_{i+1} - P(y_i)| \leq \varepsilon, \forall i \in \mathbb{Z}$. $\square$

Für eine wirkliche Bahn würde gelten $y_{i+1} = P(y_i)$. Eine Pseudobahn liegt also bei jedem Schritt leicht neben einer wirklichen Bahn.



Anstelle der korrekten Iteration P verwendet man die (leicht) fehlerhafte $\tilde{P}$

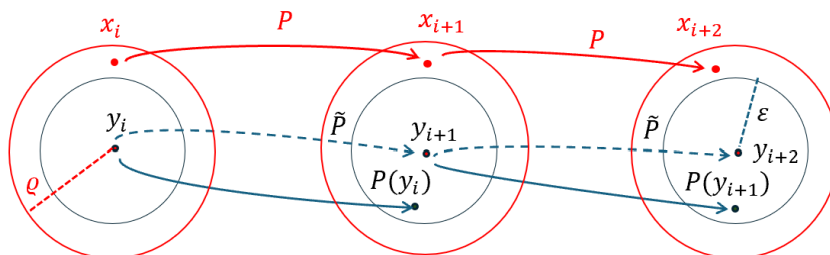
Bei vielen dynamischen Systemen, die durch ein System von Differentialgleichungen beschrieben werden, verwendet man numerische Näherungsverfahren, um ein Bild von deren Dynamik zu erhalten. Man verwendet also anstelle der korrekten Iteration P eine leicht fehlerhafte $\tilde{P}$. Bei jedem Schritt bleibt der Fehler aber kleiner als ε . Dennoch summiert sich der Fehler und die Frage ist, ob die Bahn unter $\tilde{P}$ noch ein Bild einer «wirklichen» Bahn unter P ist. Die Antwort gibt das folgende Schattenbahnlemma: Zu jeder Pseudobahn gibt es *genau eine* «wirkliche» Bahn, welche in der Nähe der Pseudobahn bleibt.

Lemma 11.2 (Schattenbahnlemma)

Sei Λ eine hyperbolische Menge und $P: \Lambda \rightarrow \Lambda$ der zugehörige Diffeomorphismus.

Behauptung: Dann gibt es zu jedem hinreichend kleinen $\varrho > 0$ ein $\varepsilon > 0$, so dass jede ε -Pseudobahn $\{y_i\}$ mit $|y_{i+1} - P(y_i)| < \varepsilon, i \in \mathbb{Z}$ von *genau einer echten Bahn* ϱ -beschattet wird. Das heisst, es gibt genau eine Bahn $\{x_i\}$, so dass $|x_i - y_i| < \varrho, i \in \mathbb{Z}$. $\{x_i\}$ heisst ϱ -Schattenbahn zur ε -Pseudobahn $\{y_i\}$.

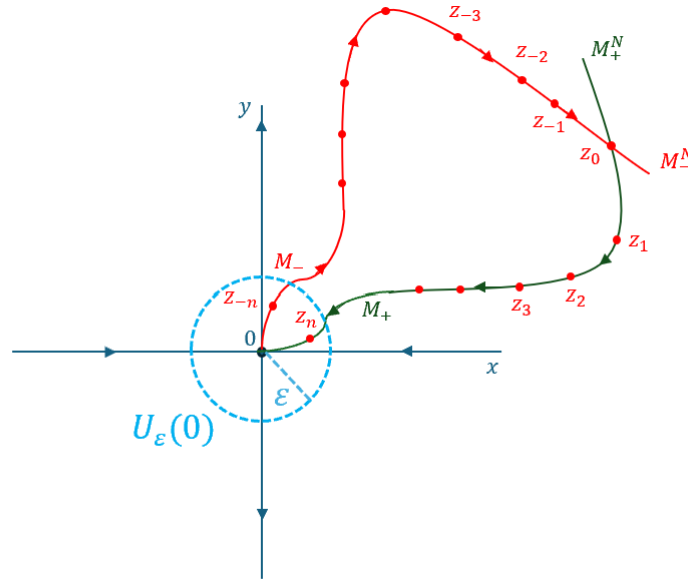
$\square$



Skizze zum Schattenbahnlemma

Der Beweis dieses Lemmas übersteigt unsere Möglichkeiten. In [3] findet man aber eine Beweisskizze, die mit etwas Fleiss elementar zugänglich und verständlich ist.

Nun sind wir bereit, zu skizzieren, wie die dynamischen Systeme (Λ, P) und (Σ, σ) zusammenhängen. Wir folgen der Konstruktion von Urs Kirchgraber in [3].



Skizze zur Konstruktion der Punktmenden Y_0 und Y_1

Wir betrachten eine kleine ε -Umgebung von 0. Wenn wir $n \in \mathbb{N}$ gross genug wählen, dann liegt sowohl z_{-n} wie auch z_n in dieser Umgebung wegen den Eigenschaften 1) und 2) im vorherigen Abschnitt. Ferner gilt $P^{2n+1}(z_{-n}) = z_n$.

Nun betrachten wir zwei Punktfolgen, welche je aus $m := 2n + 3$ Punkten bestehen:

$$Y_0 := 0, 0, \dots, 0, 0$$

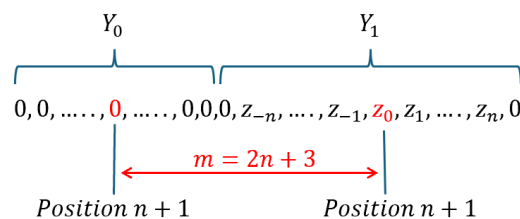
$$Y_1 := 0, z_{-n}, z_{-n+1}, \dots, z_{-1}, z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n, 0$$

Die erste Folge ist *eine Bahn* unter der Iteration P , denn $P(0) = 0$. Die zweite Folge ist *fast eine Bahn* unter der Iteration P . Wir machen nämlich einen Fehler beim ersten Schritt $0 \mapsto z_{-n}$ und beim letzten Schritt $z_n \mapsto 0$. Dieser Fehler ist kleiner als ε . Die zweite Folge ist also eine ε -Pseudobahn. Wir halten ferner fest, dass an der Position $n + 1$ bei Y_0 eine 0 steht und bei Y_1 gerade z_0 . Wenn wir die zwei Folgen kombinieren, zum Beispiel $Y_0 Y_1$, dann haben diese Positionen den Abstand $m = 2n + 3$.

Nun sei

$$\{y_i\} = \dots Y_0 Y_1 Y_1 Y_0 Y_1 Y_0 \dots$$

eine Folge bestehend aus einer beliebigen Kombination der Folgen Y_0 und Y_1 . Wir betrachten die Positionen $i = N + 1 + km, k \in \mathbb{Z}$ in dieser Folge. Wie bereits definiert ist $m = 2n + 3$.



Kombination von Y_0 und Y_1

Wir nehmen jetzt eine beliebige zweiseitig unendliche 0-1 Folge

$$s = (\dots, s_{-3}, s_{-2}, s_{-1}; s_0, s_1, s_2, s_3, \dots) \in \Sigma$$

Und ersetzen anschliessend jede 0 in dieser Folge durch Y_0 und jede 1 durch Y_1 . Dadurch erhalten wir eine Punktfolge, die eine Pseudobahn darstellt:

$$(y_i) = (\dots, Y_{s_{-3}}, Y_{s_{-2}}, Y_{s_{-1}}; Y_{s_0}, Y_{s_1}, Y_{s_2}, Y_{s_3}, \dots)$$

Dann betrachten wir in jedem Y_i nur die Position $n + 1$. Diese Positionen bei zwei benachbarten Y_i haben den Abstand m . Das sind dann alle Positionen an den Stellen $n + 1 + im, i \in \mathbb{Z}$ der Folge (y_i) . Damit erhalten wir ein «stroboskopisches» Bild der Pseudobahn (y_i) , welches aus entweder dem Punkt 0 oder dem Punkt z_0 besteht. Eine solche Folge könnte so aussehen:

$$(\tilde{y}_i) = (\dots, 0, 0, z_0, 0; z_0, z_0, 0, \dots)$$

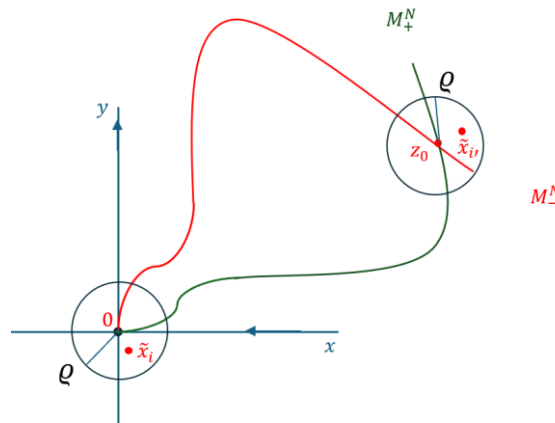
Und es gilt:

$$\tilde{y}_i = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow s_i = 0 \\ z_0 & \Leftrightarrow s_i = 1 \end{cases}$$

Nun gibt es nach dem Schattenbahnlemma zu jeder Pseudobahn (y_i) genau eine (echte) Schattenbahn (x_i) , so dass $|y_i - x_i| < \varrho$ für ein kleines $\varrho > 0$. Wenn wir von dieser Schattenbahn wieder nur die Positionen $n + 1 + im, i \in \mathbb{Z}$ betrachten, und diese stroboskopische Folge mit $(\tilde{x}_i)$ bezeichnen, gilt:

$$\tilde{x}_i \in \begin{cases} K(0, \varrho) & \Leftrightarrow s_i = 0 \\ K(z_0, \varrho) & \Leftrightarrow s_i = 1 \end{cases}$$

Wenn $K(0, \varrho)$ bzw. $K(z_0, \varrho)$ je den Kreis um 0 bzw. z_0 mit Radius ϱ bezeichnet.



Positionen der Elemente der Schattenbahn $(\tilde{x}_i)$

Jeder 0-1 Folge $s \in \Sigma$ haben wir also durch diese Konstruktion eine eindeutige (stroboskopische) Schattenbahn $(\tilde{x}_i)$ zuordnen können mit den erwähnten Eigenschaften. Wenn wir mit $\tilde{X} \subset \mathbb{R}^2$ die Menge aller auf diese Art erhaltenen Schattenbahnen bezeichnen, haben wir eine bijektive Abbildung:

$$\tau: s \in \Sigma \rightarrow \tau(s) = (\tilde{x}_i) \in \tilde{X}$$

Die iterierte Abbildung P^m schiebt die Folge $(\tilde{x}_i)$ um eine Stelle nach links, genauso wie die Bernoulli Shift-Abbildung σ auf eine Folge in Σ wirkt. Somit gilt:

$$\tau \circ \sigma = P^m \circ \tau$$

Und es folgt:

Satz 11.3

Voraussetzung: Sei $\Lambda \subset \mathbb{R}^2$ eine hyperbolische Menge und $P: \Lambda \rightarrow \Lambda$ der dazugehörige Diffeomorphismus.

Behauptung:

- 1) Die vorhin konstruierten Systeme $(\tilde{X}, P^m)$ und (Σ, σ) sind *konjugiert*
- 2) Das System $(\tilde{X}, P^m)$ ist chaotisch im Sinne des Münzwurfs.

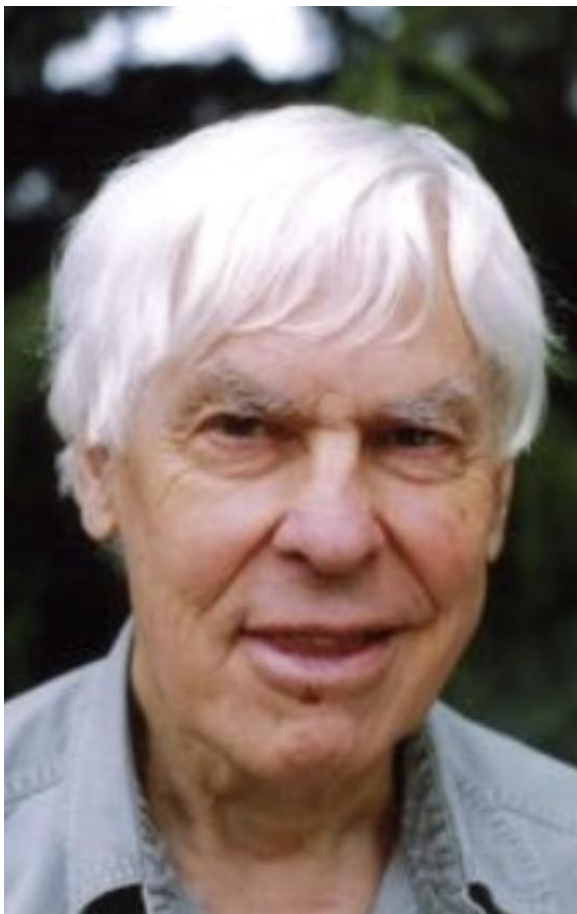
□

Beweis: Siehe vorherige Konstruktion. Wegen der Voraussetzung gilt das Schattenbahnlemma. Daraus folgt 1). Mit der Konjugation übertragen sich die chaotischen Eigenschaften des Systems (Σ, σ) auf $(\tilde{X}, P^m)$.

□

Im Papier von Urs Kirchgraber [3] findet man eine vertiefte Herleitung dieses Sachverhaltes und auch eine Beweisskizze des Schattenbahnlemmas. Urs Kirchgraber liefert auch ein konkretes Beispiel mit einer Anwendung in Form eines zweidimensionalen gewöhnlichen Differentialgleichungssystem.

Satz 11.3 ist ein spezieller Fall des Satzes von Poincaré-Smale, welcher hier als Ausblick angeführt wird.



Stephen Smale (1930 - ...) ist ein amerikanischer Mathematiker. Für seinen Beweis der Poincaré-Vermutung 1961 für den Fall $n \geq 5$, erhielt er die Fields-Medaille, die höchste Auszeichnung in Mathematik und vergleichbar mit dem Nobelpreis in anderen Wissenschaften.

Im Falle eines dynamischen Systems mit einem hyperbolischen Gleichgewicht und einem transversalen homoklinen Punkt erkannte er – wie schon vor ihm Henri Poincaré – dass sich die zugehörigen stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten auf komplizierte Art unendlich oft verschlingen.

Mit seiner berühmten Hufeisenkonstruktion bewies er den Satz von Poincaré-Smale.

Satz 11.4 (Satz von Poincaré – Smale)

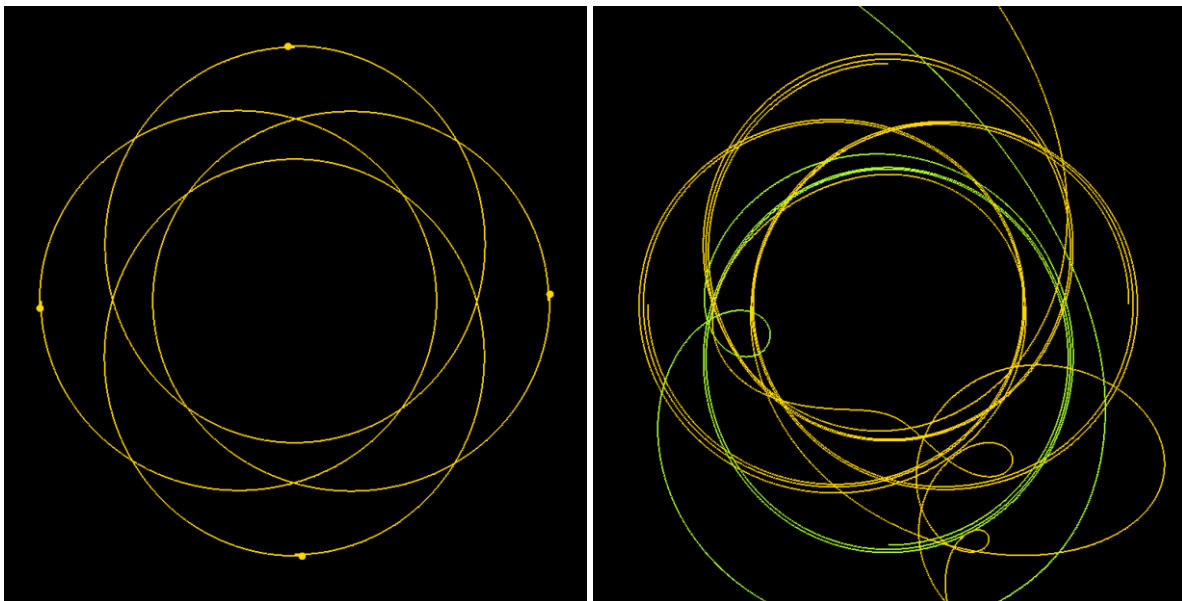
Voraussetzung: $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ hat ein hyperbolisches Gleichgewicht und einen dazu transversalen homoklinen Punkt.

Behauptung: Es gibt eine natürliche Zahl m und eine unter P^m invariante Teilmenge $S \subset \mathbb{R}^2$, sodass das diskrete dynamische System (S, P^m) und das Bernoulli-System (Σ, σ) zueinander konjugiert sind.

□

Zum Abschluss wollen wir noch einige Simulationen mit dem Simulator machen. Dabei stellen wir bei gewissen Konstellationen tatsächlich fest, dass diese sensitiv auf die Anfangsbedingungen reagieren. Wir sehen uns ein Beispiel an.

In der folgenden Simulation kreisen vier Sterne mit derselben Masse um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die Geschwindigkeit im Perihel ist im Betrag identisch und tangential zur erwarteten Bahn, welche beim Start angedeutet ist. Wenn das System symmetrisch ist (alle Sterne sind gelb), dann ist die Dynamik periodisch. Wenn hingegen ist die Distanz zum Schwerpunkt ein wenig verändert wird, kippt das System ins Chaos. Wenn man die Distanz der gelben Sterne zum Schwerpunkt als Einheit nimmt, beträgt sie für den grünen Stern in diesem Fall 0.99999995. Lassen wir das Experiment laufen:



Links: Symmetrische Situation. Rechts: Gestörte Situation.

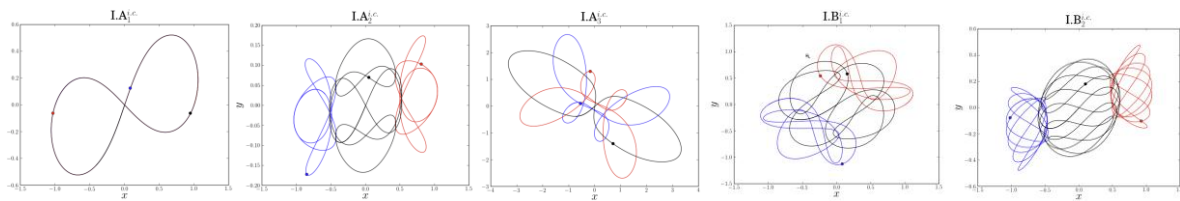
12. Periodische Bahnen

Ein spannendes Thema im (normierten) Universum ist die Frage nach periodischen Bahnen, insbesondere beim Dreikörperproblem. Die ersten Familien einfacher periodischer Bahnen wurden durch Leonhard Euler (1707 – 1783) und später durch Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813) gefunden. In den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man mit Computerhilfe weitere zum Teil überraschende periodische Bahnen gefunden.

Im Internet findet man Beispiele unter den Links:

<https://numericaltank.sjtu.edu.cn/three-body/three-body.htm>

<https://numericaltank.sjtu.edu.cn/three-body/three-body-movies.htm>



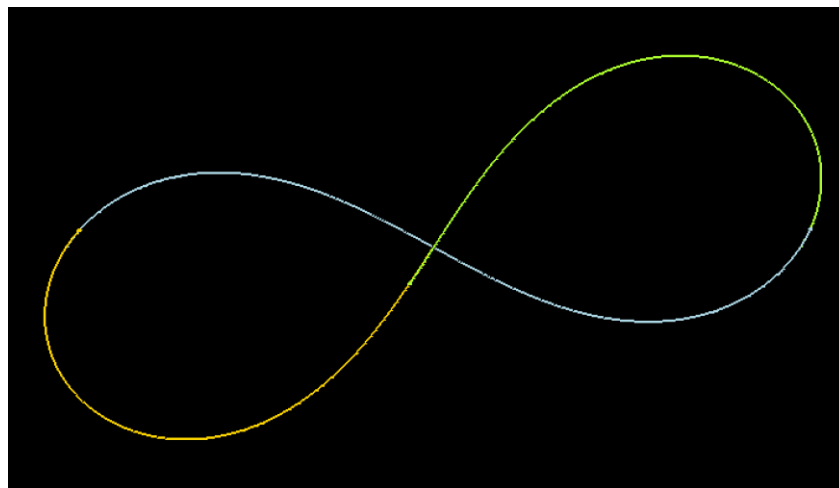
Beispiele von periodischen stabilen Bahnen im Internet

Weitere Erläuterungen findet man ebenfalls in den obigen Links. Im Simulator sind einige dieser Szenarien als Konstellationen gespeichert. Insbesondere der Fall dreier Sterne mit gleichen Massen $m_1 = m_2 = m_3 = 1$ und den Anfangspositionen $\vec{r}_1 = (-1,0)$, $\vec{r}_2 = (1,0)$, $\vec{r}_3 = (0,0)$.

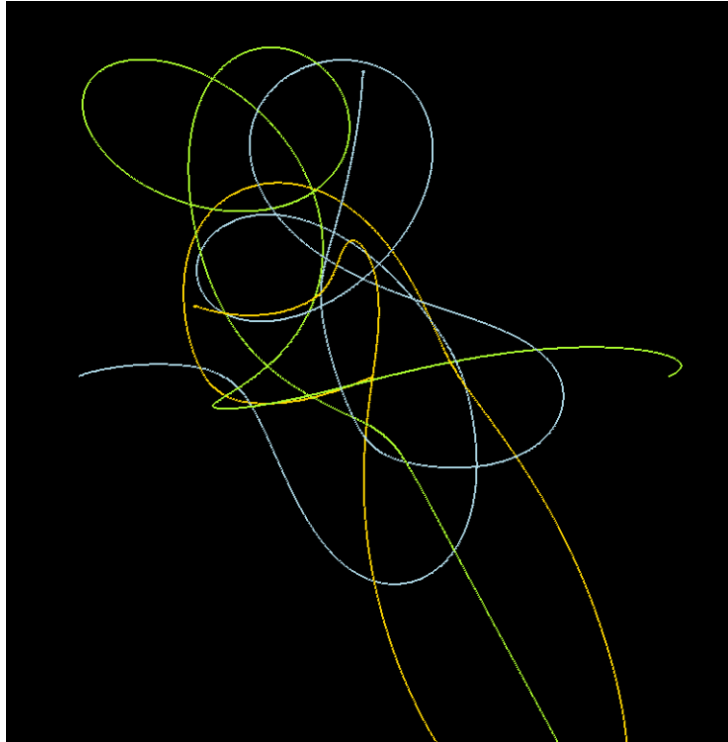
Die Anfangsgeschwindigkeiten sind: $\vec{v}_1 = (c_1, c_2) = \vec{v}_2$, $\vec{v}_3 = (-2c_1, -2c_2)$ wobei man die Werte von $c_{1,2}$ der folgenden Tabelle entnehmen kann. Beachte, dass der Gesamtimpuls beim Start Null ist.

Implementiert sind im Simulator einige Beispiele mit niedriger Periode, wobei das Runge Kutta-Verfahren deutlich an seine Grenzen stösst:

Konstellation	C_1	C_2
IA1	0.3471168881	0.5327249454
IA2	0.3068934205	0.1255065670
IA3	0.6150407229	0.5226158545
IB1	0.4644451728	0.3960600146
IB2	0.4059155671	0.2301631260
IIC1	0.2827020949	0.3272089716



Die periodisch stabile Bahn IA1



Für die Darstellung der Bahn IA2 ist das Runge Kutta-Verfahren zu wenig präzis: Die Bahn ist instabil.

13. Anhang: Angaben zu unserem Sonnensystem

Gravitationskonstante: $G \approx 6.6743 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

	Sonne	Merkur	Venus	Erde	Mars
Masse in kg	1.9884E+30	3.3010E+23	4.8673E+24	5.9722E+24	6.4200E+23
Masse relativ zur Erdmasse	332'943	0.055	0.815	1.000	0.107
Masse relativ zur Sonnenmasse	1	1.660E-07	2.448E-06	3.004E-06	3.229E-07
Durchmesser in km	1'392'000	4'879	12'103	12'735	6'772
Gravitationskonstante in m/s ²	274.00	3.70	8.87	9.80	3.73
Umlaufzeit um die Sonne in Tagen	-	87.969	224.701	365.256	686.980
Grosse Halbachse in Mio km	-	57.909	108.200	149.600	227.990
Grosse Halbachse in AE	-	0.3871	0.7233	1.000	1.524
Exzentrizität der Ellipsenbahn	-	0.2056	0.0068	0.0167	0.0934
Geschwindigkeit rel. Sonne in km/h	-	172'332	126'072	107'208	86'868
Geschwindigkeit rel. Sonne in AE/Tag	-	0.0276	0.0202	0.0172	0.0139
Fluchtgeschwindigkeit in km/s *)	617.4	4.3	10.4	11.2	5.0
Argument des Perihels **)	-	1.3519	2.2956	1.7967	5.8650
Perihel in AE	-	0.3075	0.7184	0.9833	1.3814
Perihel Geschwindigkeit in km/h	-	212'328	126'936	109'044	95'400
Perihel Geschwindigkeit in AE/Tag	-	0.034063	0.020364	0.017494	0.015305
Aphel in AE	-	0.467	0.728	1.017	1.666

	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptun
Masse in kg	1.8980E+27	5.6830E+26	8.6800E+25	1.0024E+26
Masse relativ zur Erdmasse	317.8	95.2	14.5	16.8
Masse relativ zur Sonnenmasse	9.545E-04	2.858E-04	4.365E-05	5.041E-05
Durchmesser in km	138'346	114'632	50'532	49'105
Gravitationskonstante in m/s ²	24.79	10.44	8.87	11.15
Umlaufzeit um die Sonne in Tagen	4'329	10'751	30'664	60'148
Grosse Halbachse in Mio km	778.51	1'433.40	2'872.40	4'514.60
Grosse Halbachse in AE	5.204	9.582	19.201	30.178
Exzentrizität der Ellipsenbahn	0.0489	0.0542	0.0472	0.0097
Geschwindigkeit rel. Sonne in km/h	47'052	34'884	24'516	19'548
Geschwindigkeit rel. Sonne in AE/Tag	0.0075	0.0056	0.0039	0.0031
Fluchtgeschwindigkeit in km/s *)	60.2	36.1	21.4	23.6
Argument des Perihels **)	0.2575	1.6132	2.9839	0.7849
Perihel in AE	4.9501	9.0481	18.3755	29.7667
Perihel Geschwindigkeit in km/h	49'392	36'648	25'596	19'800
Perihel Geschwindigkeit in AE/Tag	0.007924	0.005879	0.004106	0.003176
Aphel	5.455	10.12	20.11	30.069

*) am Äquator

**) Relativ zur Nullrichtung, welche durch den Schnittpunkt der Ekliptik mit der Äquatorebene der Erde definiert ist. Die Angabe ist im Bogenmass.

Die Angaben zum Perihel ändern sich im Laufe der Zeit. Obige Angaben stammen aus dem Jahr 2000.

14. Übungsbeispiele

1. Man versucht eine Ellipse mit Halbachsen a, b durch einen Epizykel zu approximieren. Das ist eine Kurve der Form:

$$\vec{r}(t) = R \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Dabei ist R der Radius des grossen Kreises und r der Radius des kleinen Kreises, dessen Mittelpunkt sich auf dem grossen Kreis bewegt.

Man möchte, dass diese Kurve die Ellipse in den Scheitelpunkten berührt. Wie müssen die Parameter R, r, ω gewählt werden? Für welche a, b ist die Approximation brauchbar? Für welche b beginnt die epizyklische Kurve Schleifen zu bilden?

2. Zweikörperproblem: Berechne die Bahn der Masse m_1 relativ zur Position der Masse m_2 , statt relativ zum Schwerpunkt. Vergleiche die Resultate insbesondere für die Werte von p, ε .
3. Bestimme aus der Polarform der Kegelschnittgleichung in Satz 5.2 ihre Gleichung in kartesischen Koordinaten.
4. Die Gravitationskonstante ist bekannt. Im Anhang «Angaben zu unserem Sonnensystem» sind auch die wichtigsten Daten aus diesem System angegeben.

- a) Berechne aus diesen Angaben die Umlaufdauer T der Erde um die Sonne.
 - b) Berechne den Drehimpuls des Systems Erde – Sonne.
 - c) Berechne die explizite Polargleichung der Erdbahn um die Sonne.
 - d) Die Umlaufzeit des Mars um die Sonne beträgt 687 Erdtage. Bestimme aus dieser Angabe die grosse Halbachse der Marsbahn.
5. Untersuche das N-Körperproblem analog zum Dreikörperproblem. Wie sehen die Differentialgleichungen aus? Zeige, dass das System unabhängig von der Wahl des Nullpunktes und der Richtung des Koordinatensystems ist. Gelten die Erhaltungssätze?
 6. Untersuche im «Simulator» symmetrische Startpositionen. Das heisst, die betrachteten Körper haben alle dieselbe Masse, ihre Startposition sowie die Startgeschwindigkeit ist drehsymmetrisch zum Nullpunkt.
 7. Bestimme die Gleichung der Jupiterbahn um die Sonne in astronomischen Einheiten.
 8. Ein Körper liegt auf einer Ellipse mit Hauptachse $a = 2$ und Nebenachse $b = 1$. Beim Start befindet sich der Körper in der Position $\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 0.5176 \\ 1.9318 \end{pmatrix}$ und $\vartheta_0 = 1.309$. Bestimme die Bahngleichung der Ellipse.
 9. Bestimme die Bahngleichung des Jupiters in AE. Berechne damit Aphel und Perihel des Jupiters. Vergleiche das Resultat mit Angaben aus dem Internet. Beachte, dass das Resultat lediglich eine Näherung ist.
 10. Wenn sich die Erde auf einer Kreisbahn um die Sonne bewegen würde, würden sich Gravitationskraft und Zentrifugalkraft gerade aufheben. Wie gross wäre dann die Geschwindigkeit der Erde in km/h? Vergleiche das Resultat mit der Geschwindigkeitsangabe in der Tabelle über das Sonnensystem.
 11. Bestimme mit den Daten im Anhang den Schwerpunkt unseres Planetensystems, falls die Planeten alle auf derselben Geraden durch die Sonne stehen würden.
 12. Zeige, dass beim Dreikörperproblem gilt: $\frac{d}{dt}(E_{kin} + E_{pot}) = 0$
 13. Untersuche die Existenz der Lösungen für die Lagrange-Punkte L_2 und L_3 in Satz 8.3.
 14. Satz 8.3: Berechne im Fall $\sigma = 0$ die Gleichgewichtslage L_1 explizit. Zeige ferner, dass L_2 und L_3 symmetrisch zum Nullpunkt liegen.
 15. Betrachte die lokale stabile und instabile Mannigfaltigkeit M_+, M_- wie in Abschnitt 9. Beweise:
 - 1) $M_-^N \subseteq M_-^{N+1}, M_+^N \subseteq M_+^{N+1}$
 - 2) M_-^N ist invariant unter P^{-1} . M_+^N ist invariant unter P .

$$1) \quad s \in M_+^N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P^n(s) = 0. \quad s \in M_-^N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P^{-n}(s) = 0$$

16. Zeige, dass das dynamische System (Σ, σ) von Abschnitt 11 chaotisch ist im Sinne des Münzwurfs und auch im Sinne von Devaney.

Weiterführende Literatur

- [1] Orbital Motion, Archie E. Roy, Taylor & Francis Group, 2005
- [2] Celestial Mechanics, John M.A. Danby, Willmann-Bell Inc., 1992
- [3] Urs Kirchgraber: Chaotisches Verhalten in einfachen Systemen, Berichte über Mathematik und Unterricht, ETHZ, 1992
- [4] Urs Kirchgraber: Als Poincaré, Hadamard und Perron die invarianten Mannigfaltigkeiten entdeckten, Berichte über Mathematik und Unterricht, ETHZ, 1995